1. நியூத்திரனைக் கண்டுபிடித்தவர்
(1) நீல்ஸ் போர் (2) ஏர்னஸ்ட் இரதபோட் (3) ஜேம்ஸ் சட்விக்
(4) அல்பிரட் ஐன்ஸ்டைன் (5) இயூஜன் கோலட்ஸ்டைன்

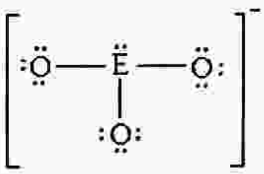
மிகவும் இலகுவான வினா, O/L படிக்கும் மாணவர்களிடம் கேட்டால் கூட சரியான விடையை சொல்வார்கள். பொதுவாக A/L இல் எல்லா வினாத்தாளிலும் முதல் பத்து வினாக்கள் இலகுவாகவே இருக்கும். மாணவர்கள் Tension உடன் exam hall இல் இருப்பதால் அவர்களுடைய tension விடுபட்டு, விடையளிக்கும் திறன் ஆர்முடுகலடைந்து சீரான வேகத்திற்கு வரும் வரைக்கும் முதல் வினாக்கள் இலகுவாகவே வினவப்படுகின்றன.

- நியூத்திரனைக் கண்டுபிடித்தவர் ஜேம்ஸ் சட்விக் (James Chadwick)
- புரோத்தனைக் கண்டுபிடித்தவர் ஏர்னஸ்ட் இரதபோர்ட் (Earnest Rutherford)
- இலத்திரனைக் கண்டுபிடித்தவர் J.J. தொம்சன் (J.J. Thomson)

இவ்வாறான வினாக்கள் பொதுவாக 2000 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர் உள்ள வினாப்பத்திரங்களில் முதல் வினாவாக கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன. புதிய பாடத்திட்டத்தில் இம்முறையே முதலாவது ஒரு விஞ்ஞானியைப் பற்றி வினவப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னர் பொதுவாக முதலாவதாக ஆவர்த்தன அட்டவணை, d-block மூலகம், ஒட்சியேற்ற எண் தொடர்பாகவே வினவப்பட்டுள்ளன.

எனவே விடை - 03

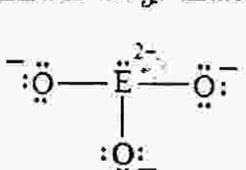
2.



மேலே தரப்பட்ட கட்டமைப்பில் E ஆனது ஆவர்த்தன அட்டவணையில் p- தொகுதிக்குரிய ஒரு மூலகமாகும். மூலகம் E எக்கூட்டத்திற்குரியது?
(1) கூட்டம் 13/III A (2) கூட்டம் 14/IV
(3) கூட்டம் 15/V A (4) கூட்டம் 16/VI A
(5) கூட்டம் 17/VII A

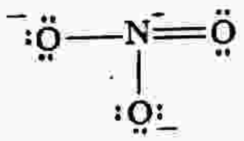
இந்த வினா 2ம் வினாவில் அல்லாமல் 20 இற்கும் 30 இற்கும் இடையில் கேட்கப்பட்டிருந்தால் நிறைய மாணவர்கள் சரியாக விடையளித்திருக்கக் கூடும். இலகுவான வினா. ஆனால் மனிதன் என்பவன் அவசரப்படக்கூடியவன். அதனால் தான் அனேகமான மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுத்திருப்பது 3 வது விடையையாகும். ஏன் என்றால் அவர்கள் அதிகமானோர் NO_3^- அயனை கருதியே 3வது விடையை தேர்ந்தெடுத்திருப்பதற்கான காரணமாக இருக்கலாம்.

ஆனால் இதற்கான விடை 5வது ஆகும். இதில் ஒட்சிசன் அணுவில் உள்ள தனிச்சோடி எண்ணிக்கையை பார்த்திருப்பார்கள் என்றால் மூன்றாவது விடையைத் தெரிவு செய்திருக்க மாட்டார்கள். மேலே தரப்பட்ட கட்டமைப்பை கீழே உள்ளவாறும் கருதலாம்.



அணு E ஆனது 3 ஒட்சிசனுடனான 3 பிணைப்புக்களுக்கும் 3 இலத்திரன்களை கொடுத்திருக்கும். இரண்டு இலத்திரன்களை ஏற்கனவே இழந்துள்ளது (கட்டமைப்பில் E யிற்குரிய ஏற்றம் 2+ ஆகையால்). தனிச்சோடி ஒன்றும் காணப்படுகிறது. ஆகவே E அணுவில் வெளி ஓட்டில் 7 இலத்திரன்கள் இருந்து இருக்கும். எனவே அது 17(VII)ஆம் கூட்டத்திற்குரிய ஒரு மூலகமாகும்.

* NO_3^- இன் கட்டமைப்பு



தரப்பட்ட கட்டமைப்பு

இப்போது வித்தியாசம் விளங்குகின்றதா?? Oxygen அணுவில் உள்ள தனிச்சோடி எண்ணிக்கையை பார்த்திருந்தால், NO_3^- என்று நினைத்திருக்கமாட்டீர்கள்தானே??

எனவே விடை - 05

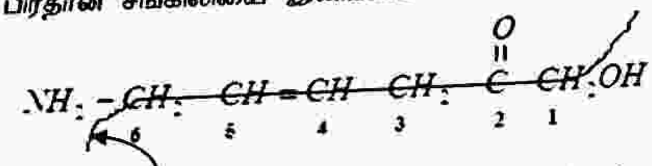
3. பின்வரும் சேர்வையின் IUPAC பெயர் யாது?

$$NH_2-CH_2-CH=CH-CH_2-\overset{\overset{\displaystyle O}{||}}{C}-CH_2OH$$

(1) 1-amino-6-hydroxy-2-hexen-5-one
(2) 6-amino-1-hydroxy-4-hexen-2-one
(3) 6-amino-2-oxo-4-hexen-1-ol
(4) 6-hydroxy-5-oxo-2-hexenamine
(5) 6-hydroxy-5-oxo-2-hexenylamine

முதலாவதாக Theory படி விடையைத் தெரிவு செய்வோம் பின்னர் m.c.q tricks படி பார்ப்போம்.
IUPAC பெயர் எழுதும் போது பின்வருவன கருதப்படல் வேண்டும்.

(i) பிரதான தொழிற்பாட்டுக் கூட்டத்தை இனங்காணல். (one)
(ii) பிரதான சங்கிலியை இனங்காணல்.



பிரதான சங்கிலி. இலக்கமிடலின் போது தொழிற்பாட்டுக்கூட்டத்திற்கு குறைவாக உள்ளவாறு இலக்கமிடல் வேண்டும்.

(iii) பிரதான சங்கிலிக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பெயரின் மூலத்தைப் பெறல். (hex)
(iv) பிரதான காபன் சங்கிலியிலுள்ள இரட்டை/மும்மை பிணைப்பின் விகுதியை சங்கிலியின் பெயருடன் சேர்த்துக் கொள்ளல். (hex + ene = hexen)
(v) பிரதான தொழிற்பாட்டுக் கூட்டத்தை காட்ட பயன் படுத்தப்படும் விகுதியை சங்கிலியின் பெயருடன் சேர்த்துக்கொள்ளல். (hex + ene + one = hexenone)
(vi) பிரதியீட்டுக் கூட்டங்களைப் பிரதிடல்.
இங்கு பிரதியீட்டுக் கூட்டங்களாக
$(01)-NH_2$ = amino
$(02)-OH$ = hydroxy
(vii) பிரதியீட்டுக்கூட்டங்களின் பெயர்களைச் சங்கிலியின் பெயருடன் சேர்த்துக்கொள்ளல். (amino + hydroxy + hex + ene + one = aminohydroxyhexenone)
(viii) காபன் சங்கிலியை இலக்கமிடல். இதன்போது தொழிற்பாட்டுக்கூட்டம் குறைவான எண் பெறுமானத்தை பெறுமாறு இலக்கமிடல்

$$NH_2-CH_2-CH=CH-CH_2-\overset{\overset{\displaystyle O}{||}}{C}-CH_2OH$$

(ix) பிரதான தொழிற்பாட்டுக்கூட்டத்தினதும் பிரதியீட்டுக்கூட்டத்தினதும் அமைவைக்காட்ட பயன்படுத்தப்படும் இலக்கங்களை அக்கூட்டங்களுக்கு முன்னால் இடல். (6-amino + 1-hydroxy + hex + 4-ene + 2-one = 6-amino-1-hydroxyhex-4-en-2-one, en இற்கு முன்னால் உள்ள 4 இணை hex இற்கு முன்னால் இடலாம் ஆகவே பெயர் 6-amino-1-hydroxy-4-hexen-2-one இவ்வாறும் எழுதப்படலாம்.)

குறிப்பு : தொழிற்பாட்டுக் கூட்டம் என்பது சேதன சேர்வைகளின் காபன் சங்கிலியில் நைதரசன் ஒட்சிசன் போன்ற பல்லின அணு அல்லது அணுக்கூட்டம் பிணையுமாயின் குறித்த அணுவின் மின்னெதிர்த் தன்மை வேறுபாடு காரணமாக குறித்த அணுத்தொகுதி, சேர்வைக்கு சிறப்பாயமையும் தாக்கங்களைத் தரும் தொகுதிகளாகும்.

மேலும் தொழிற்பாட்டுக்கூட்டங்களின் தொழிற்பாட்டுத்திறன் குறையும் வரிசை

கூட்டம்	பிரதான தொழிற்பாட்டுக் கூட்ட பெயர்	பிரதியீட்டுக் கூட்டத்தின் பெயர்
-COOH	oic acid	-
-COOR	oate	oxy carbamoyl
-CONH	amide	carbamoyl
-CN	nitrile	cyano
-CHO	al	formyl
-CO-	one	oxo
-OH	ol	hydroxy
-NH	amine	amine
-C=C-	yne	- / yn
-C≡C-	ene	- /en
-X	-	halo
$-NO_2$	-	nitro

- X – Cl/ Br / I/ F ஆகக் காணப்படலாம்.

இது m.c.q என்பதால் common sense உள்ளவர்கள் தொழிற்பாட்டுக்கூட்டத்தையும் இலக்கமிடலையும் தெரிந்தால் Easy ஆக விடையைக் கண்டுகொள்ளலாம். இதில் கீறோன் group இருப்பதால் கடைசியில் - one இல் முடிவடைய வேண்டும் அத்தோடு வலமிருந்து இடம் இலக்கமிடும் போது – OH இற்கு இலக்கம் 1 கிடைப்பதால் 1-hydroxy என்று வர வேண்டும். ஆகவே எல்லாவற்றையும் Theory படி பார்க்காமல் இவை இரண்டிற்கும் பொருத்தமான விடை ஒன்றுதான் (விடை 2) உள்ளது. ஆகவே அதுதான் விடையாக இருக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு வருடமும் கேட்கப்படும் ஒரு வினா. Easy ஆக விடையைத் தெரிவு செய்து கொள்ளலாம், Theory கொஞ்சம் தெரிந்திருந்தால்.

எனவே விடை -02

4. ஓர் அணுவில் $n=3$, $l=2$ என்னும் சக்திச் சொட்டெண்களைக் கொண்ட இலத்திரன்களின் உயர்ந்தபட்ச எண்ணிக்கை

(1) 2 (2) 4 (3) 6 (4) 8 (5) 10

இது மிகவும் இலகுவான வினா. கடந்த காலங்களில் புதிய பாடத்திட்டத்தில் ஒவ்வொரு வருடமும் கேட்கப்பட்ட வினா. சக்திச் சொட்டெண் என்பது ஒரு இலத்திரன் எந்த இடத்தில் இருக்கின்றது என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்காக(முகவரியை குறிப்பிடுவது போல்) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதாவது உதாரணத்திற்கு உங்களை கடிதம் ஊடாக தொடர்பு கொள்வதாக இருந்தால் முதலாவதாக நீங்கள் வசிக்கும் மாவட்டம் அதன் பின் நீங்கள் வசிக்கும் கிராமம் அதன் பின் உங்கள் வீட்டு இலக்கமும் கடைசியாக உங்களுடைய பெயரும் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

அதேபோல் தான் ஒரு இலத்திரன் எங்கு இருக்கின்றது என்று அறிந்து கொள்வதற்காக முதலாவதாக அது எந்த சக்தி மட்டத்தில் இருக்கின்றது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அது தான் முதன்மை சக்தி சொட்டெண்(Principal quantum number) அது n இனால்குறிக்கப்படும். ($n=1$ என்றால் முதலாம் சக்தி மட்டம், $n=2$ என்றால் 2வது சக்தி மட்டம் ஆகும்).

அடுத்து அது எந்த உப சக்திமட்டத்தில் உள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அது தான் திசைவிற் சக்தி சொட்டெண்(Azimuthal quantum number) எனப்படும். இது l இனால் குறிக்கப்படும்($l=0$ என்றால் s உப சக்திமட்டமும், $l=1$ என்றால் p உப சக்திமட்டமும் , $l=2$ என்றால் d உப சக்திமட்டமும், $l=3$ என்றால் f உப சக்திமட்டமும் ஆகும்).

அடுத்து s உப சக்திமட்டத்தில் ஒரு ஒழுக்கும், p உப சக்திமட்டத்தில் 3 ஒழுக்குகளும், d உப சக்திமட்டத்தில் 5 ஒழுக்குகளும் உள்ளன. அதில் எந்த ஒழுக்கில் குறிப்பிட்ட இலத்திரன் உள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அது தான் காந்த சக்திச்சொட்டெண் (Magnetic quantum number) எனப்படும். இது m_l எனும் குறியீட்டால் குறிக்கப்படும். s, p, d இல் உள்ள ஒழுக்குகளை கீழே உள்ளவாறு naming/numbering செய்யப்படும். இதுவே காந்த சக்திச்சொட்டெண் எனப்படும்.

[s = □ (0) , p = □□□ (−1 0 +1) , d = □□□□□ (−2 −1 0 +1 +2)]

அடுத்து ஓர் ஒழுக்கில் குறிப்பிட்ட இலத்திரன் எத்திசையில் சுழற்சியடைகின்றது என்பதை இனங்காண்பதே கறங்கற் சக்தி சொட்டெண் ஆகும். (spin quantum number) இது m_s எனும் குறியீட்டால் குறிக்கப்படும்.($m_s = +1/2$ or $-1/2$). $n=3$ என்றால் 3ஆம் சக்திமட்டம், $l=2$ என்றால் d உப சக்திமட்டமாகும். எனவே வினவப்பட்டிருப்பது 3d பற்றியாகும். ஆகவே 3d இல் உயர்ந்தபட்சமாக 10 இலத்திரன்கள் காணப்படும். இப்போது விளங்குகிறதா எவ்வளவு simple இந்த சக்தி சொட்டெண் வினாக்கள் ?

விடை - 5

5. பின்வருவனவற்றில் எது மிகப் பெரிய கொதிநிலையை உடையது ?

(1) H_2 (2) He (3) Ne (4) Xe (5) CH_4

இந்த வினாவிற்கான விடையை நிறைய மாணவர்கள் 5 ஆவது என தெரிவுசெய்திருப்பீர்கள் CH_4 இல் 5 அணுக்கள் உள்ளன இதனால் இவ்விடையை அனேகமானோர் தெரிவு செய்திருப்பீர்கள். ஆனால் சரியான விடை 4 ஆவது ஆகும்.

இதற்கு சற்று Theory தெரிந்திருக்க வேண்டும். இதில் தரப்பட்ட விடைகளில் உள்ள யாவும் வாயுக்களே

He, Ne, Xe - ஓரணு வாயுக்கள் H_2 - ஈரணு வாயு CH_4 - பல்லணு வாயு

மேலும் CH_4, H_2 இவை சமச்சீரான வடிவங்கள் உடைய மூலக்கூறுகள் எனவே மூலக்கூறுகளில் முனைவாக்கம் காணப்படுவதில்லை. மேற்படி எல்லா வாயு மூலக்கூறுகளினதும் கொதிநிலைகள் தீர்மானிக்கப்படுவது மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் காணப்படும் வண்டர்வால்ஸ் விசையில் தங்கியுள்ளது. வண்டர் வாலின் விசையானது மூலக்கூறுகளின் பருமன் (மூலக்கூற்றுத்திணிவில்) தங்கியுள்ளது. தரப்பட்ட விடைகளின் மூலக்கூற்றுத்திணிவு பின்வருமாறு

$$Xe(54) > Ne(20) > CH_4(16) > He(4) > H_2(2)$$

Xe இற்கு மூலக்கூற்றுத்திணிவு அதிகமாக இருப்பதால் வண்டர் வாலின் விசை அதிகமாக இருக்கும் எனவே Xe ஐ ஆவியாக்குவது மற்றயவற்றை ஆவியாக்குவதிலும் கடினமாக இருப்பதால் இதன் கொதிநிலை அதிகமாக இருக்கும். திரவ நிலையில் உள்ள பதார்த்தங்களை ஆவிநிலைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு அப்பதார்த்தத்தில் உள்ள மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் / அயன்களுக்கிடையில் காணப்படும் கவர்ச்சி விசையை நலிவடைய செய்ய வேண்டும். இக்கவர்ச்சி விசை தங்கியுள்ள காரணிகள் பங்கீட்டு வலு சேர்வை / மூலககூறுகளில்

(i) மூலக்கூற்றுப்பருமன் (வண்டர் வால் விசை)
(ii) முனைவாக்கம்
(iii) H- பிணைப்பால் உருவாகும் அதிமுனைவாக்கம்

அயன் சேர்வைகளைப் பொறுத்தவரையில்

(i) அயன் தன்மை (மின்னெதிர்த் தன்மை வேறுபாடு)
(ii) அயன் கவர்ச்சி (நேர் மறை ஏற்றங்களின் பெறுக்கம்)

மேலுள்ள வினா இலகுவாகவே வினவப்பட்டுள்ளது. வந்தர் வால் விசையை மாத்திரம் கருத்திற் கொண்டால் போதுமானது. எனவே மூலக்கூற்றுப்பருமன் அதிகரிக்க வந்தர் வால் விசை அதிகரிக்கும். ∴ கொதிநிலை கூடியது Xe ஆகும்.

விடை - 04

6. 285 g MgCl2 இலுள்ள மொத்த அயன்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமனான அயன்களை NaCl இன் எத்திணிவு (கிட்டிய கிராமிற்கு) கொண்டிருக்கும்? (Na=23, Mg=24, Cl=35.5)
(1) 176 g (2) 263 g (3) 303 g (4) 351 g (5) 527 g

பொதுவாக முதல் 10 பத்து வினாக்களுக்குள் வரும் கணித்தல்கள் மிகவும் இலகுவாக இருக்கும். $MgCl_2$ ஆனது 3 அயன்களைக் கொண்டது. (அதாவது ஒரு Mg^{2+} உம் இரண்டு Cl^- அயனும்). 1 mol $MgCl_2$ இல் 1 mol Mg^{2+} உம் 2 mol Cl^- அயனும் இருக்கும். $MgCl_2$ இன் மூலர்திணிவு 95 $gmol^{-1}$ ஆகும். 285 g $MgCl_2$ இல் 3 mol $MgCl_2$ உண்டு. ஆகவே 3 mol $MgCl_2$ இல் 3 mol Mg^{2+} உம் 6 mol Cl^- அயனும் இருக்கும். ஆக மொத்தம் 285 g $MgCl_2$ இல் 9 mol அயன்கள் உண்டு.

1 mol NaCl இல் 1 mol Na^+ உம் 1 mol Cl^- அயனும் உண்டு. 1 mol NaCl இல் 2 mol அயன்கள் உண்டு. NaCl இல் உள்ள அயன்களின் எண்ணிக்கை 9 mol ஆக இருப்பதற்கு NaCl இன் அளவு 4.5 mol ஆக இருக்க வேண்டும். 1 mol NaCl இன் திணிவு 58.5 $gmol^{-1}$ எனவே 4.5 mol NaCl இன் திணிவு 263.25 g ஆகும். (58.5 $gmol^{-1}$ x 4.5 mol = 263.25) வினாவில் அன்னளவான பெறுமானமே கேட்கப்பட்டுள்ளது எனவே 263 g. எனவே விடை 2

7. 25 ^0C இல் உப்பு XY_3 இன் கரைதிறன் பெருக்கம் $4.32 \times 10^{-10}\ mol^4\ dm^{-12}$ ஆகும். XY_3 இன் நிரம்பிய கரைசலில் Y^- இன் செறிவு
(1) $2.0 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}$ (2) $6.0 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}$ (3) $1.1 \times 10^{-2}\ mol\ dm^{-3}$
(4) $3.8 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}$ (5) $4.0 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}$

	$XY_3(s)$	$\rightleftharpoons X^{3+}(aq)$	+ $3Y^-(aq)$	
ஆரம்பம்	a	-	-	$mol\ dm^{-3}$
சமநிலையில்	a – b	b	3b	$mol\ dm^{-3}$

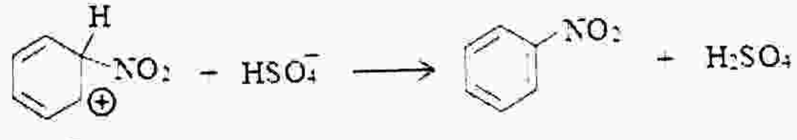
கரைதிறன் பெருக்கத்திற்கு அமைவாக

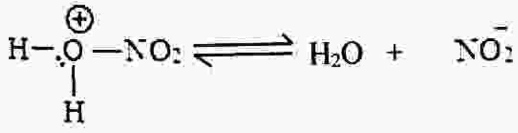
$$Ksp(XY_3) = [X^{3+}(aq)]\,[Y^-(aq)]^3$$
$$= b \times (3b)^3$$
$$4.32 \times 10^{-10} mol^4 dm^{-12} = b \times 27 b^3$$
$$4.32 \times 10^{-10} mol^4 dm^{-12} = 27 b^4$$
$$b^4 = 16 \times 10^{-12} mol^4 dm^{-12}$$
$$b = 2 \times 10^{-3} mol\ dm^{-3}$$

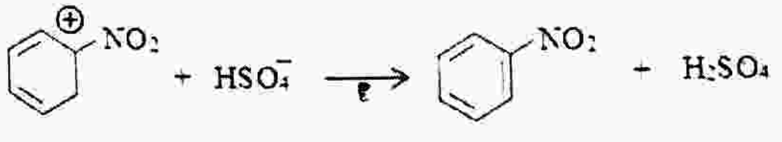
b என்பது $[x^{3+}(aq)]$ இன் செறிவு ஆகும். ஆகவே $[Y^-(aq)]$ இன் செறிவு 3b = $6 \times 10^{-3}\ mol\ dm^{-3}$ ஆகும். இதில் கொஞ்சம் கணிப்புகள்தான் உண்டு. யோசிப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை.

எனவே விடை 2

8. பின்வரும் தாக்கங்களில் எது பென்சீனின் நைத்திரேற்றேற்றத்தின் போது **நடைபெறாமல்** இருத்தல் கூடும் ?

(1) 

(2) 

(3) 

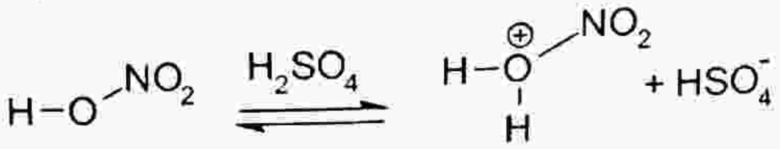
(4) $H-\ddot{O}-NO_2 + HOSO_3H \rightleftharpoons H-\overset{\oplus}{\ddot{O}}(H)-NO_2 + H_2SO_4$

(5)

முழுக்க முழுக்க theory வினாவாகும் பென்சீனின் நைத்திரேற்றத் தாக்கத்திற்கான அடிப்படையாகக் கொண்டது.

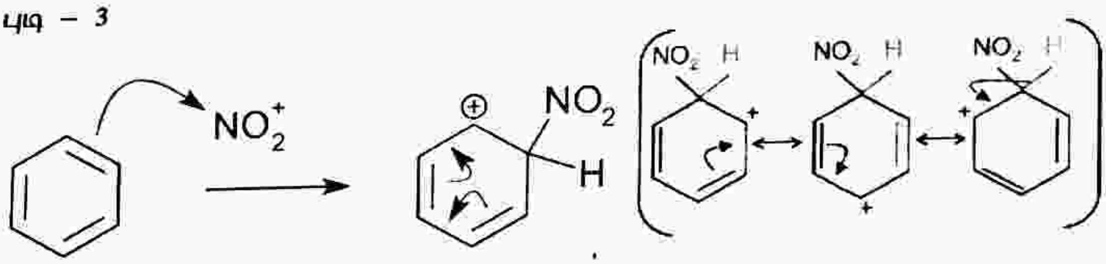
பென்சீனின் நைத்திரேற்றத் தாக்கத்தின் படிமுறைகள்

படி – 1

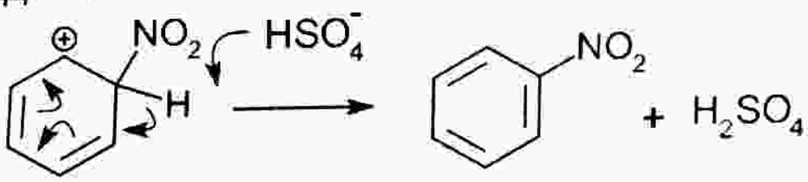


படி – 2

படி – 3



படி – 4



விடை (1) படி - 4 ஐக் குறிக்கின்றது. விடை (2) படி - 2 ஐக் குறிக்கின்றது. விடை (3) நைத்திரேற்றத் தாக்கத்தில் நடைபெறுவதில்லை. இதுவே கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு விடையாகும். விடை (4) படி - 1 ஐக் குறிக்கின்றது. விடை (5) படி – 3 ஐக் குறிப்பிடுகின்றது.

புதிய பாடத்திட்டத்தில் அனேகமாக ஒவ்வொரு வருடமும் இது போன்ற பொறிமுறை சம்பந்தப்பட்ட வினாக்கள் வருவதுண்டு. syllabus இல் கிட்டதட்ட 12 இற்கும் குறைவான பொறிமுறைகளே உண்டு. So next year ஏதாவது ஒரு பொறிமுறையைப் பற்றி வினவக் கூடும்.

9. PCl_5 ஆனது **சமமூலர் அளவு** நீருடன் தாக்கம் புரியும் போது பெறப்படும் விளைபொருள்கள்

(1) $POCl_3$ உம் HCl உம் ஆகும்.
(2) H_3PO_4 உம் HCl உம் ஆகும்.
(3) H_3PO_3 உம் HCl உம் ஆகும்.
(4) H_3PO_4 உம் $POCl_3$ உம் ஆகும்.
(5) $POCl_3$ உம் H_2 உம் ஆகும்.

இது Inorganic theory part கேள்வியாகும். சிறந்த வினாவொன்று. இதற்கு ஊகிக்கக்கூடிய விடைகள் இரண்டு உள்ளன. இவ்விரண்டிலிருந்தும் சரியானதை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு கொஞ்சம் chemistry knowledge அவசியம். அல்லது common sense உள்ளவர்களுக்கும் ஒரு method உண்டு. அவ்விரண்டு விடைகளுக்கும் உரிய தாக்கங்கள் பின்வருமாறு

$$PCl_5 + H_2O \longrightarrow POCl_3 + 2HCl$$
$$PCl_5 + 4H_2O \longrightarrow H_3PO_4 + 5HCl$$

இவ்வினாவில் **சமமூலர் அளவு** H_2O என்று Bold செய்தே தரப்பட்டுள்ளது. அப்படி சமமூலர் அளவு H_2O என்று தரப்படாமலிருப்பின் இரு தாக்கங்களும் சரியாகும். So இரு விடைகள் உள்ளன. சமமூலர் எனத் தரப்பட்டிருப்பதனால் சரியான விடை 1வது விடையாகும்.

இப்போது பார்ப்போம் common sense உள்ள ஒரு மாணவர் இவ்விரண்டிலும் சரியான விடையை எப்படி தெரிவு செய்யலாம் என்று. சமமூலர் உன்பதால் ஒரு மூல் PCl_5 உடன் 1 மூல் H_2O தான் தாக்கமடையலாம். இப்போது பாருங்கள் ஒரு H_2O இல் ஒரு oxygen உம் இரண்டு hytrogen உம் உண்டு. So விடையில் 1 P இருந்தால் மொத்தமாக 5 Cl உம் 1 oxygen உம் இரு H உம் இருக்க வேண்டும். இந்த விகிதத்தின் அடிப்படையிலேயே விடை இருக்க வேண்டும். So முதலாவது விடையில் உள்ளது போல் $POCl_3$ உம் 2 HCl உம் வந்தால் இவ்விகிதத்திற்கு சமனான அடிப்படையிலேயே இருக்கும் So முதலாவது விடையே சரியாகும். MCQ செய்யும் போது எந்தளவிற்கு common sense முக்கியம் என்று இப்போது விளங்குகிறதா ?

விடை - 01

10. F_4ClO^- அயனின் வடிவமும் இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரகணிதமும் முறையே
(1) முக்கோண இருகூம்பகமும் சதுரக் கூம்பகமும் ஆகும்.
(2) சதுரக் கூம்பகமும் எண்முகியும் ஆகும்
(3) முக்கோண இருகூம்பகமும் எண்முகியும் ஆகும்
(4) சதுரக் கூம்பகமும் முக்கோண இருகூம்பகமும் ஆகும்
(5) எண்முகியும் சதுரக் கூம்பகமும் ஆகும்

இது மிகவும் இலகுவான வினா ஆனால் அதிகமான மாணவர்கள் பிழையாக செய்வதும் உண்டு, theory விளங்காமையால். VSEPR theory ஐ ஒழுங்காக விளங்கிக் கொண்டால் மனப்பாடம் செய்ய அவசியமில்லை. Cl இன் வெளி ஓட்டில் மொத்தமாக 7 இலத்திரன்கள் உள்ளன. 4F உடனும் 1 O^- உடனும் பிணைப்பை உண்டாக்க 5 இலத்திரன்கள் தேவைப்படும். So 1 தனிச்சோடி இருக்கும் ஆகவே 5 பிணைப்பு சோடியும் ஒரு தனிச் சோடியும் இருக்க வேண்டும் ஆகவே மைய அமைவை சுற்றியுள்ள இலத்திரன் சோடிகளின் எண்ணிக்கை 6 அப்படி என்றால் இலத்திரன் சோடி கேத்திர கணிதம் எண்முகி தானே அதே போல் வடிவம் பார்க்கும் போது அணுக்களின் பரம்பல் மட்டுமே பார்க்கப்படும் (தனிச்சோடி இல்லாமல்) இதில் 5 σ பிணைப்புகள் உள்ளதால் வடிவம் சதுரக் கூம்பகமாகும்.

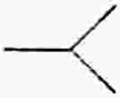
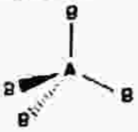
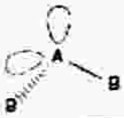
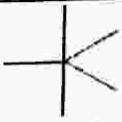
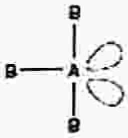
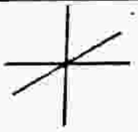
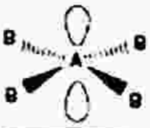
இதில் 5 பிணைப்புகள் உள்ளதால் O, F என்பவை இங்கு மைய அணுவாக இருக்க முடியாது. பொதுவாக மூன்று பிணைப்புகளுக்கு மேற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் இரண்டாம் ஆவர்த்தன மூலகங்கள் மைய அணுவாக இருக்க முடியாது. (C,N தவிர்ந்த)

VSEPR theory இன் அடிப்படையில் அணுக்களின் வடிவம் (பரம்பல்) அமைவது அதனது தள்ளுகைகளை இயன்றளவு குறைத்து எல்லா பிணைப்புக்களையும் தற்காத்து கொள்வதற்கு தள்ளுகையின் வலிமை பின்வருமாறு காணப்படும்.

தனிச்சோடி - தனிச்சோடி தள்ளுகை > த.சோடி – பி.சோடி > பி.சோடி - பி.சோடி

ஆகவே பொதுவாக தனிச்சோடிகள் இரண்டிற்கும் இடையிலான கோணம் தனிச்சோடி – பி.சோடி இற்கு இடையிலான கோணத்தை காட்டிலும் பெரிதாக இருக்க வேண்டும். அதேபோல் த.சோடி – பி.சோடிகளுக்கிடையிலான கோணம் பி.சோ – பி.சோ இற்கு இடையிலான கோணத்தை விட பெரிதாக இருக்க வேண்டும். இந்த வகையில் தான் அணுக்களின் பரம்பல் அமையும்.

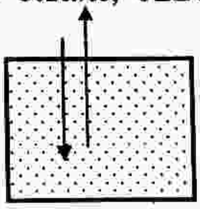
விடை - 02

Total Electron Pairs	Electron-Group Geometry	Bonding Pairs	Nonbonding Pairs (Lone Pairs)		Molecular Geometry
2	Linear	2	0		Linear
3	 Trigonal planar	3	0		Trigonal planar
		2	1		Bent
4	Tetrahedral	4	0		Tetrahedral
		3	1		Trigonal pyramidal
		2	2		Bent
5	 Trigonal bipyramidal	5	0		Trigonal bipyramidal
		4	1		Irregular tetrahedral (see-saw)
		3	2		T-shaped
		2	3		Linear
6	 Octahedral	6	0		Octahedral
		5	1		Square pyramidal
		4	2		Square planar

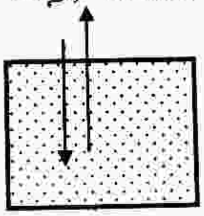
11. ஒரு தனிமையாக்கிய தொகுதி குறித்துப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது **சரியானது** ?
(1) தொகுதியின் எல்லை சடப்பொருளைப் பரிமாற அனுமதிக்கின்றது.
(2) தொகுதியின் எல்லை சடப்பொருளைப் பரிமாற அனுமதிக்காத அதேவேளை வெப்பத்தைப் பரிமாற அனுமதிக்கின்றது.
(3) தொகுதியின் எல்லை சடப்பொருளையோ வெப்பத்தையோ பரிமாற அனுமதிக்கும் அதேவேளை வேலையை பரிமாற அனுமதிப்பதில்லை.
(4) தொகுதியின் எல்லை சடப்பொருளையோ வெப்பத்தையோ வேலையையோ பரிமாற அனுமதிப்பதில்லை.
(5) தொகுதியின் எல்லை சடப்பொருளையும் வெப்பத்தையும் வேலையையும் பரிமாற அனுமதிக்கின்றது.

புதிய பாடத்திட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்குப் பின் முதன் முறையாக இவ்வருடமே m.c.q இல் வினவப்பட்டுள்ளது. இதில் என்ன கடினம் உண்டு? Physics இலும் கற்றிருப்பீர்கள்.

- எல்லையூடாக சக்தியும் சடப்பொருளும் வேலையும் பரிமாற்றப்படும் தொகுதி **திறந்த தொகுதி.**



- எல்லையூடாக சக்தியும் வேலையும் பரிமாற்றப்படும் தொகுதி **மூடிய தொகுதி** ஆகும்.



இதனை ஒரு மூடிய பாத்திரத்தினுள் இருக்கும் பதார்த்தம் நடந்து கொள்ளும் விதம் போல விளக்கலாம். மூடிய பாத்திரம் என்பதால் சடப்பொருள் பரிமாற்றப்பட இயலாமல் இருந்தாலும் அதன் சுவர்களுக்கிடையில் சக்தி (வெப்பச்சக்தி) பரிமாறும்.

- எல்லையூடாக சக்தியும் வேலையும் சடப்பொருளும் பரிமாற்றப்படாத தொகுதி **தனிமையாக்கிய தொகுதி**யாகும். இது direct theory தானே? விடை - 04

12. 3*d* மூலகங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது **பொய்யானது** ?

(1) 3*d* மூலகங்களின் மின்னெதிர்தன்மை பொதுவாக ஆவர்த்தனத்திற்குக் குறுக்கே இடமிருந்து வலமாக அதிகரிக்கின்றது.
(2) ஒரு 3*d* மூலகத்தின் முதலாம் அயனாக்கற் சக்தி ஒரு 4*s* இலத்திரனை அகற்றுவதுடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
(3) 3*d* மூலகங்களின் உருகுநிலைகள் 3*s* மூலகங்களின் உருகுநிலைகள் அளவிற்கு உயர்ந்தன அல்ல.
(4) முதல் ஐந்து 3*d* மூலகங்களுக்கான மிக உயர் ஒட்சியேற்ற எண் மூலகத்தின் 4*s* இனதும் 3*d* இனதும் இலத்திரன்களின் மொத்த எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகும்.
(5) 3*d* மூலகங்களின் அடர்த்திகள் 3*s* மூலகங்களின் அடர்த்திகளிலும் பார்க்க மிகவும் உயர்ந்தவை.

இலகுவான வினாவொன்று. 3d மூலங்களின் basic விடயம் பற்றி வினவப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தையும் ஆசிரியர்கள் அழகாக Note இல் தந்திருப்பார்கள். அடுத்த விடயம் இதில் பொய்யானது எது என்றே வினவப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் நிறைய மாணவர்கள் exam tension இனால் தவறான விடையை தெரிவு செய்வதுண்டு. மின்னெதிர் தன்மை A/L syllabus இல் paulings இன் மின்னெதிர் தன்மை அளவீடே பாவிக்கப்படுகின்றது.

(1)

	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
	1.2	1.3	1.45	1.55	1.6	1.65	1.7	1.75	1.75	1.6

இதில் **பொதுவாக** என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால் இக்கூற்று சரியானதே

(2)
Sc = $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1\ 4s^2$
Ti = $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2\ 4s^2$
Zn = $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2$

இலத்திரன்களை அகற்றும் போது முதலாவதாக வெளி ஓட்டில் உள்ள இலத்திரன்களே அகற்றப்படும் அதாவது 4s orbital தான் இறுதி orbital, So அதிலிருந்து தான் இலத்திரன்கள் அகற்றப்படும்.

(3) 3d மூலகங்களின் பருமன் 3s மூலகங்களை பார்க்க பெரியது அத்தோடு அடர்த்தியும் கூடுதலாகும் ஆகவே கொதிநிலை 3s மூலகங்களை பார்க்க பெரிதாகும்.

	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
X (^{0}C)	64	850	1540	1680	1900	1890	1240	1540	1500	1450	1080	420
Y (^{0}C)	770	1490	2730	3260	3400	2480	2100	3000	2900	2730	2600	910

(X – கொதிநிலை, Y – உருகுநிலை)

So இதுவே பொய்யான கூற்று.

(4) இதுவும் சரியானதே. Sc இலிருந்து Mn வரைக்கும் உயர்ஒற்சியேற்ற எண் அதன் 4s இலும் 3d இலும உள்ள இலத்திரன்களின் மொத்த எண்ணிக்கைக்கு சமனே.

	Sc	Ti	V	Cr	Mn
இலத்திரன்	$3d^14s^2$	$3d^24s^2$	$3d^34s^2$	$3d^54s^1$	$3d^54s^5$
ஓட்சியேற்ற எண்	+3	+4	+5	+6	+7

(5) இதுவும் மிக சரியானதே

	K	Ca	Sc	Ti	T	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Z(gcm^{-3})	0.86	1.54	3.0	4.5	6.1	7.2	7.4	7.9	8.9	8.9	8.9	7.1

(Z – அடர்த்தி)

இவ்வினாவில் சிறிய m.c.q logic ஒன்று உள்ளது 3வது கூற்றும் 5வது கூற்றும் கிட்டதட்ட ஒன்றுக்கொன்று முரணாணவை. So விடை இவ்விரண்டில் ஒன்றாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு logic தெரிந்த மாணவர்கள் வரலாம். So விடை சரியாவதற்கான விகிதம் 50% ஆகும்.

விடை - 3

13. $(NH_4)_2SO_4$ இன் 18.0% (திணிவுவழி) கரைசலொன்றின் அடர்த்தி 1.10 g cm^{-3} ஆகும். இந்த $(NH_4)_2SO_4$ கரைசலின் மூலர்த்திறன் (H=1, N=14, O=16, S=32)

(1) 1.4 M (2) 1.5 M (3) 1.7 M (4) 2.0 M (5) 2.1 M

இலகுவான கணித்தல் வினாவாகும்(2013/old/ mcq 14 ஐப் பார்க்க). செறிவு என்பது 1 *l* (1 dm^3) இல் உள்ள கரைப்பானின் (mole) அளவு.

திணிவு = அடர்த்தி x கனவளவு

1 dm^3 இன் திணிவு = 1.1 g cm^{-3} x 1000 cm^3 = 1100 g

ஆனால் கரைசலின் மொத்த திணிவில் 18% மட்டுமே $(NH_4)_2SO_4$ ஆகும்.

ஆகவே 1dm^3(1 *l*) இல் உள்ள $(NH_4)_2SO_4$ இன் அளவு = $1100\ g \times \frac{18}{100} = 198\ g$

$(NH_4)_2SO_4$ இன் மூலர்திணிவு = 132 $gmol^{-1}$

$(NH_4)_2SO_4$ இன் மூல்களின் எண்ணிக்கை = $\frac{198\ g}{132\ gmol^{-1}}$ = 1.5 mol

எனவே $(NH_4)_2SO_4$ இன் செறிவு = 1.5 mol /1 dm^3 = 1.5 $moldm^{-3}$

இதில் என்ன கடினம் உள்ளது ?? இதை செய்வதற்கு 30 seconds போதும் தானே??

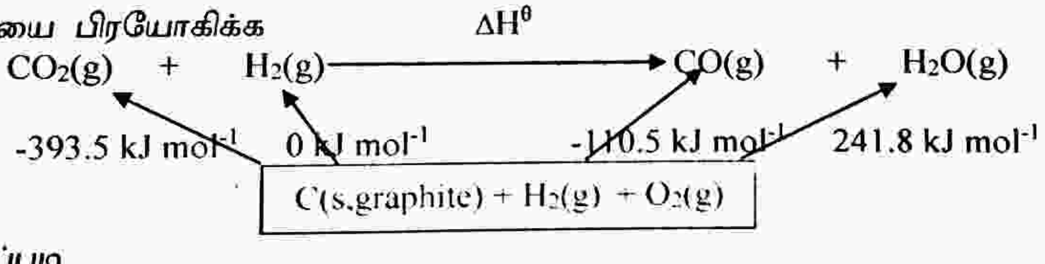
விடை - 02

4. C(s) இன் நியமத் தகன வெப்பவுள்ளுறைப் பெறுமானம் -393.5 kJ mol^{-1} ஆகும். CO(g), H2O(g) ஆகியவற்றின் நியம தோன்றல் வெப்பவுள்ளுறைப் பெறுமானங்கள் முறையே -110.5 kJ mol^{-1}, -241.8 kJ mol^{-1} ஆகும். தாக்கம் $CO_2(g) + H_2(g) \longrightarrow CO(g) + H_2O(g)$ இன் நியம வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம்.

(1) 524.8 kJ mol^{-1} (2) -262.5 kJ mol^{-1} (3) 41.2 kJ mol^{-1}
(4) -41.2 kJ mol^{-1} (5) 262.5 kJ mol^{-1}

பட்டையடிக்கப்பட்ட வினாவாகும். போதியளவு past paper இல் செய்திருப்பீர்கள். நியம தோன்றல் வெப்ப உள்ளுறை(ΔH_f^θ) என்பது நியம நிலைமைகளின் கீழ் சேர்வையின் ஒரு மூல் அதன் நியம நிலைமைகளிலுள்ள அதன் ஆக்கக் கூறு மூலங்களிலிருந்து உருவாகும் போது ஏற்படும் வெப்ப உள்ளுறை மாற்றம் ஆகும். **CO_2,CO** தோன்றுவதாக இருந்தால் இயற்கையில் உறுதியான(naturally stable) மூலகங்களான C(s, graphite) இலும் O_2(g) இலும் இருந்தே தோன்ற வேண்டும் அதே போல் H_2O தோன்றுவதாக இருந்தாலும் இயற்கையில் உறுதியான மூலகங்களான H_2 இலும் O_2 இலும் இருந்தே தோன்ற வேண்டும்.

எசுவின் விதியை பிரயோகிக்க



எசுவின் விதிப்படி

-393.5 kJ mol^{-1} + O kJ mol^{-1} + ΔH° = -110.5 kJ mol^{-1} + -241.8 kJ mol^{-1}

ΔH^θ = 41.2 kJ mol^{-1}

இது m.c.q என்பதால் இவ்வாறும் செய்யலாம்

$\Delta H^\theta = \Delta H_f^\theta$(விளைவுகள்) - ΔH_f^θ(தாக்கிகள்)

$\Delta H^\theta = \Delta H_f^\theta [CO(s) + H_2O(g)] - \Delta H_f^\theta [CO_2(s) + H_2(s)]$

ΔH_f^θ = [(-110.5 kJ mol^{-1}) + (-241.8 kJ mol^{-1})] - [(-393.5kJ mol^{-1}) + (0 kJ mol^{-1})]

ΔH_f^θ = 41.2 kJ mol^{-1}

விடை - 03

5. அரிதாகக் கரையும் ஐதரொட்சைட்டு MOH இன் கரைதிறன் பெருக்கம் 1.0 x 10^{-8} $mol^2\ dm^{-6}$ ஆகும். MOH இன் ஒரு நிரம்பல் கரைசலின் pH ஆனது

(1) 4.0 (2) 6.0 (3) 8.0 (4) 10.0 (5) 12.0

இலகுவான வினா. வெப்பநிலை குறிப்பிடப்படவில்லை எனக் கருத்து முரண்பாடு கூறப்பட்டிருப்பினும் பொதுவாக இவ்வாறான வினாக்களை செய்யும் போது வெப்பநிலை 25 ($K_W = 1 \times 10^{-14}\ mol^2\ dm^{-6}$) எனக் கருதி கணித்தலை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

MOH இன் கரைதிறனைக் கருதின்

	$MOH(s) \rightleftharpoons$	$M^+(aq)$	+ $OH^-(aq)$	
ஆரம்பம்	a	-	-	$mol\ dm^{-3}$
சமநிலையில்	a – b	b	b	$mol\ dm^{-3}$

$$[M^+(aq)] = [OH^-(aq)]$$

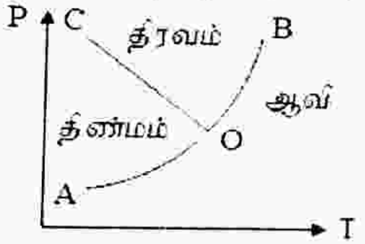
ஏன் என்றால் 1 மூல் MOH பிரிகையடையும் போது M^+ இன் 1மூலும் OH^- இன் 1 மூலுமே பெறப்படும்.

சமநிலை நிரம்பல் கரைசலில்

$$K_{sp}(MOH) = [M^+(aq)][OH^-(aq)]$$
$$1.0 \times 10^{-8}\ mol^2\ dm^{-6} = b \times b$$
$$b = 1.0 \times 10^{-4}\ mol\ dm^{-3}$$
$$K_w = [H^+(aq)][OH^-_{(aq)}]$$
$$1 \times 10^{-14}\ mol^2\ dm^{-6} = [H^+(aq)] \times 1 \times 10^{-4}\ mol\ dm^{-3}$$
$$[H^+(aq)] = 1 \times 10^{-10}\ mol\ dm^{-3}$$
$$pH = -\log_{10}[H^+(aq)]$$
$$= -\log_{10} 10^{-10}$$
$$= 10$$

விடை 4

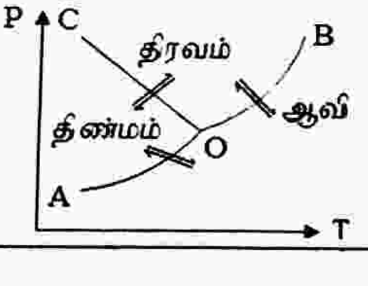
16. கீழே தரப்பட்டுள்ள அவத்தை வரிப்படத்தைக் கருதுக.



திரவ அவத்தையும் திண்ம அவத்தையும் சமநிலையில் இருக்கும் T, P நிலைமைகளைப் பின்வரும் கோட்டுத் துண்டங்களில் எது/எவை தருகின்றது /தருகின்றன ?

(1) OA (2) OB (3) OC (4) AO உம் OB உம் (5) AO உம் OC உம்

இதில் அனைத்துமே தரப்பட்டுள்ளது. இந்த வினாவை தரம் 5 இல் கற்கும் மாணவர்களுக்கு கொடுத்தால் அவர்களும் சரியாக விடையளிக்கக்கூடும். அந்த அளவிற்கு இலகுவான வினாகும். படத்தில் அனைத்து விடயங்களும் தரப்பட்டுள்ளது. இது படம் பார்த்து கதை சொல்லும் வினா போன்றதாகும். இதை செய்வதற்கு chemistry knowledge தேவையில்லை. I.Q இருந்தால் போதும்.



OC என்பது திண்ம அவத்தையும் திரவ அவத்தையும் சமநிலையில் உள்ளதை குறிக்கின்றது. அதேபோல் AO என்பது திண்ம அவத்தையும் ஆவி அவத்தையும் சமநிலையில் உள்ளதைக் குறிக்கின்றது. BO என்பது திரவ அவத்தையும் ஆவி அவத்தையும் சமநிலையில் உள்ளதை குறிக்கின்றது. இதில் என்ன கடினம் உண்டு?? இவ்வினாவும் புதிய பாடத்திட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்குப் பின் முதன் முறையாக இவ்வருடமே m.c.q இல் வினவப்பட்டுள்ளது. A/L chemistry mcq இவ்வாறான வினாக்கள் வருவது மாணவர்களின் அதிஷ்டமே.

விடை - 03

17. $OCOC_6H_5$ / CHO ஆனது Zn/Hg உடனும் செறி. HCl உடனும் தாக்கம்புரியச் செய்ய விடப்படும்போது பெறப்படும் விளைபொருள்/ விளைபொருள்கள்

(1) $OCH_2C_6H_5$ / CHO (2) OH / CH_3 + $C_6H_5CO_2H$ (3) $OCH_2C_6H_5$ / CH_3

(4) $OCH_2C_6H_5$ / CH_2OH (5) OH / CH_2OH + $C_6H_5CO_2H$

இலகுவான வினா, Zn/Hg con. HCl இன் தொழிற்பாடு தெரிந்தால் Easy ஆக விடையை தெரிவு செய்து கொள்ளலாம்.

Zn/Hg con.HCl இன் தொழிற்பாடு (க்ளெம்சனின் தாழ்த்தல், clemenson reduction)

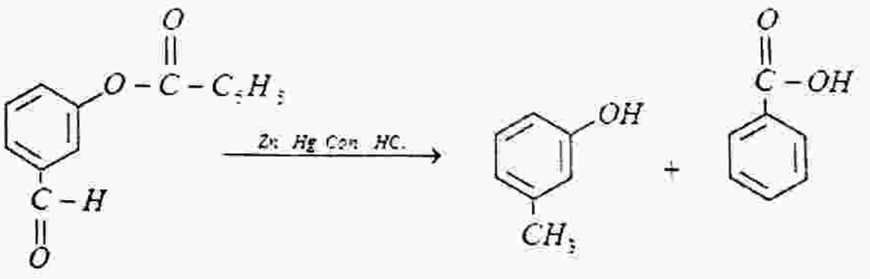
$$H\ \ R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-R\ \ H \xrightarrow{Zn\ Hg\ Con.\ HC} H\ \ R-CH_2-R\ \ H$$

Aldehyde / ketone இனை ஆக மாற்றீடு செய்வதாகும்.

(காபனைல் காபன் இல் உள்ள Oxygen (O) இற்கு பதிலாக 2H பிரதியீடு செய்யப்படும்).

அடுத்ததாக கவனிக்க வேண்டிய விடயம், அமில ஊடகம் காணப்படுவதால் எசுத்தர் நீர்ப் பகுப்படைந்து ஒத்த காபொக்சிலிக் அமிலத்தையும், அற்ககோலையும்/ பீனோலையும் தரும்.

எனவே



அடுத்ததாக காபொக்சிலிக் அமிலத்தில் உள்ள காபனைல் காபனில் உள்ள ஓட்சிசன்(O) பிரதியிடப்படமாட்டாது. Zn/Hg con HCl கீடோன், அல்டிகைட் இல் உள்ள $-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-$ இனை மட்டுமே $-CH_2-$ ஆக மாற்றும்.

எவ்வளவு இலகுவான வினா ? இப்போதாவது Maths படிக்கும் மாணவர்கள் chemistry கடினம் என்று சொல்வதை தவிப்பார்களா ????

விடை - 02

18. வாயு **A** ஆனது வெப்பநிலை **T** இல் $A_{(g)} \longrightarrow 2B_{(g)} + C_{(g)}$ என்னும் முதன்மைத் தாக்கத்திற்கு ஏற்பக் கூட்டற்பிரிவடைகின்றது. வாயு **A** இன் *n* மூல்கள் ஒரு விறைத்த கொள்கலத்தில் வைக்கப்பட்டு, வெப்பநிலை **T** இல் கூட்டற்பிரிகையடைய விடப்பட்டன. தொடக்க அமுக்கம் P_0 உம் நேரம் t இல் உள்ள அமுக்கம் P உம் ஆகும். பின்வரும் பதங்களில் எது நேரம் t இல் உள்ள தாக்கவீதத்திற்கு விகிதசமம் என்பதை இனங்காண்க.

(1) $2P_0 - P$ (2) $3P_0 - 2P$ (3) $3P_0 - P$ (4) $P - P_0$ (5) $P_0 - 3P$

இவ்வருடம் வந்த கணித்தல் வினாக்களில் இவ்வினாவிற்கே கூடிய நேரம் எடுக்கும். சென்ற வருடம் 18 வினாவை ஒத்தாக வினவப்பட்டுள்ளது. *(2013/new/ m.c.q 18 ஐப்பார்க்க)*

	$A(g) \longrightarrow$	$2B(g)$	$+ C(g)$	
ஆரம்பம்	n	-	-	mol
சமநிலை	n-x	2x	x	mol

நேரம் t இல்

தாக்கவீதம் $R' = K[A]$

$[A] = R'/K$

பாத்திரத்தின் கனவளவு *v* என்க,

$$\frac{n-x}{v} = [A] \;,\; n-x = [A]v = \left[R'/K\right]v = \frac{R'v}{K} \;,\; x = n - \frac{R'v}{K}$$

ஆரம்பத்தில் $P_0 v = nRT \quad \rightarrow (1)$

சமநிலையில் $Pv = (n+2x)RT \quad \rightarrow (2)$

$$(2)-(1) = Pv - P_0 v = 2xRT$$

$$= 2\left(n - \frac{R'v}{K}\right)RT$$

$$= 2nRT - \frac{2R'RvT}{K}$$

$$Pv - P_0 v = 2P_0 v - \frac{2R'RvT}{K}$$

$$3P_0 - P = \frac{2R'RT}{K}$$

$$\therefore\; R' \propto 3P_0 - P$$

விடை - 03

19. பின்வரும் இரு சமநிலைகளையும் கருதுக.

$MBr(s) + 2\,S_2O_3^{2-}(aq) \rightleftharpoons [M(S_2O_3)_2]^{3-}(aq) + Br^-(aq)$ சமநிலை மாறிலி $= K_1$

$M^+(aq) + 2\,S_2O_3^{2-}(aq) \rightleftharpoons [M(S_2O_3)_2]^{3-}(aq)$ சமநிலை மாறிலி $= K_2$

$K_1 = 8.5$ எனவும் $K_2 = 1.7 \times 10^{13}\ mol^{-2}\ dm^6$ எனவும் தரப்பட்டிருப்பின், MBr இன் கரைதிறன் பெருக்கம்

(1) $1.7 \times 10^{-13}\ mol^2\ dm^{-6}$
(2) $5.0 \times 10^{-13}\ mol^2\ dm^{-6}$
(3) $5.9 \times 10^{-14}\ mol^2\ dm^{-6}$
(4) $1.4 \times 10^{-12}\ mol^2\ dm^{-6}$
(5) $1.4 \times 10^{14}\ mol^2\ dm^{-6}$

Physical chemistry இல் அடிப்படை வினா ஒன்று மிகவும் இலகுவானது. இதில் solid substance தாக்கம் செலுத்துவதில்லை.

$$K_1 = \frac{[M(S_2O_3)_2^{3-}(aq)]\,[Br^-(aq)]}{[S_2O_3^{2-}(aq)]^2} \longrightarrow 1$$

$$K_2 = \frac{[M(S_2O_3)_2^{3-}(aq)]}{[M_3^+(aq)]\ \ [S_2O_3^{2-}(aq)]} \longrightarrow 2$$

MBr (s) இன் கரை திறன் பெருக்கம் என்பது

$$MBr(s) \rightleftharpoons M^+(aq) + Br^-(aq)$$

$$ksp_{(MBr)} = [M^+(aq)]\ [Br^-(aq)] \longrightarrow 3$$

இதில் முக்கியமான விடயம் என்னவென்றால் 1வது சமன்பாட்டையும் 2வது சமன்பாட்டையும் வைத்து ஒரு சமன்பாடு உருவாக்க வேண்டும். அது 3வது சமன்பாட்டில் உள்ளது போல் $[M^+_{(aq)}]\,[Br^-_{(aq)}]$ பெருக்கத்தின் சார்பாக இருக்க வேண்டும்.

$$K_1/K_2 = \frac{[Br^-(aq)]\,[M(S_2O_3)_2^{3-}(aq)]^2 / [(S_2O_3)_2^{3-}(aq)]^2}{[M(S_2O_3)_2^{3-}(aq)]^2 / [M^+(aq)]\,[(S_2O_3)_2^{3-}(aq)]^2}$$

$$K_1/K_2 = [Br^-(aq)]\,[M^+(aq)] = ksp\ [MBr(s)]$$
$$= 8.5/1.7 \times 10^{13}\ mol^2\,dm^{-6} \qquad = 5.0 \times 10^{-13}\ mol^{-2}\,dm^6$$

போதியளவு past papers செய்திருப்பின் இலகுவாக விளங்கி செய்து கொள்ளலாம் !

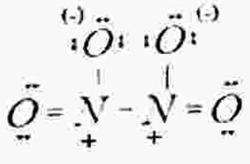
விடை - 02

20. மூலக்கூறு N_2O_4 (அடிப்படைக் கட்டமைப்பு O—N(—O)—N(—O)—O) இற்கு எத்தனை பரிவுக் கட்டமைப்புகள் வரையப்படலாம் ?

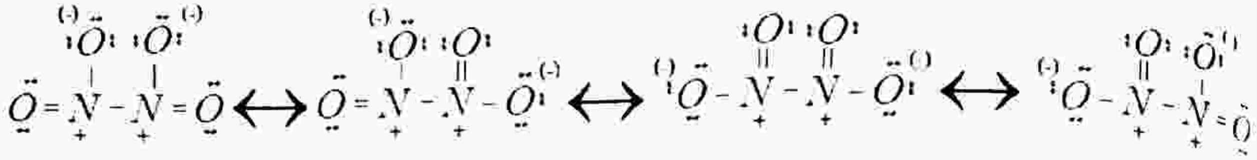
(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6

இது போன்ற வினாக்கள் புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் m.c.q இல் அண்மைக் காலமாக தொடர்வினாவாக கேட்கப்படுகின்றது. முதலாவதாக பரிவு என்பதற்கு simple meaning இனைப் பார்ப்போம் ஓர் அறிந்த மூலக்கூற்றிற்கு அதனது உறுதியான வடிவம் தெரியாத போது வரையப்படும் all possible structures ஆகும்.

இவ்வினாவில் அடிப்படைக்கட்டமைப்பு தரப்பட்டுள்ளதால் இன்னும் இலகுவாக அமையும். இப்போது N_2O_4 அடிப்படைக் கட்டமைப்பிற்கு அட்டக விதியில் அமையுமாறு தனிச்சோடி இலத்திரன்களையும் பிணைப்புகளையும் வரையுங்கள். வரையும் போது விளைவு ஏற்றம்(பூச்சியம்) N_2O_4 இல் உள்ள விளையுள் ஏற்றத்திற்கு சமனாக வேண்டும்.

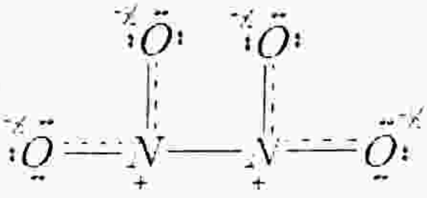


இப்போது π பிணைப்பு இலத்திரன்களையும் பிணைப்பில் ஈடுபடாத இலத்தரன்களையும் மாற்றி மாற்றி அமையுங்கள். இதன்போது அணுக்களை இடமாற்றாததோடு அதன் அடிப்படைக்கட்டமைப்பும் மாறக்கூடாது.



எனவே 4 பரிவுக்கட்டமைப்புகள் வரையலாம்

மேலதிகமாக பரிவுக்கலப்பு கட்டமைப்பு



இதில் காணப்படும் எல்லா N-O பிணைப்பு நீளங்களும், பிணைப்பு சக்திகளும் சர்வசமனாகும்.

விடை 3.

21. ஸ்கந்தியம் (Sc) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது **பொய்யானது** ?
(1) Sc இன் மிகவும் உறுதியான நேர் ஒட்சியேற்ற நிலை +3 ஆகும்.
(2) Sc^{3+} ஆனது *d* இலத்திரன்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
(3) பொதுவாக Sc இன் சேர்வைகள் வெண்ணிறமானவை.
(4) Sc ஆனது 3*d* மூலகங்களில் முதலாவது ஆகும்.
(5) Sc ஒரு தாண்டல் மூலகம் ஆகும்.

1. Sc இற்கு ஒரே ஒரு நேர் ஒட்சியேற்ற எண் மட்டுமே உண்டு. அதுதான் +3 ஆகும். இதுவே மிகவும் உறுதியானதும் Sc இன் அதியுயர் ஒட்சியேற்ற எண்ணும் ஆகும்.

2. Sc $= 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^1$
$Sc^{3+} = 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^0\ 3d^0$
Sc^{3+} இற்கு d இலத்திரன்கள் இல்லை. இதில் ஏதும் சந்தேகங்கள் உண்டா?

3. Sc இன் சேர்வைகள் பொதுவாக வெள்ளை நிறமானவை. d குழு மூலகங்களினால் தோற்றுவிக்கப்படும் தாண்டல் அயன்கள் பகுதியாக நிரம்பிய d ஒபிற்றல்களையுடையன. இவ்வயன்கள் வெள்ளொளியில் இருந்து தெரிவு செய்த அலைநீள வீச்சை உறிஞ்சுவதால் அருட்டப்பட்டு, நிரப்பு நிறங்களைக் காண்பிக்கின்றன. எனினும் d^0, d^{10} என்பவை பொதுவாக நிறமற்றவை.

4. Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn
Sc தான் 3d இல் முதலாவது மூலகம். இதில் ஏதும் சந்தேகம் உண்டா? வினாத்தாளில் கடைசி பக்கத்தில் உள்ள ஆவர்த்தன அட்டவணையை பார்த்திருந்தாலே இது சரியானது என்று விளங்கிக் கொள்ளலாம். எத்தனை பேர் அதைப் பார்த்தாவது சரி என்று விளங்கிக் கொண்டார்களோ?

5. 3d மூலகங்களில் Sc உம் Zn உம் தவிர்ந்த மற்றைய மூலகங்களே தாண்டல் மூலகங்களாகும். Sc, Zn தாண்டலற்ற மூலகங்களாகும். ஆகவே இதுவே பொய்யான கூற்று.

எனவே விடை – 05

22. ஒட்சாலிக் அமிலம் ($H_2C_2O_4$)ஆனது $K_1 = 5.4 \times 10^{-2}$ mol dm^{-3}, $K_2 = 5.3 \times 10^{-4}$ mol dm^{-3} ஆகவும் உள் ஓர் இருமூல அமிலமாகும். கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கத்திற்குரிய சமநிலை மாறிலி யாது ?

$$H_2C_2O_4(aq) + 2H_2O(l) \rightleftharpoons 2H_3O^+(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$$

(1) $5.4 \times 10^{-2}\ mol^2\ dm^{-6}$
(2) $5.3 \times 10^{-4}\ mol^2\ dm^{-6}$
(3) $2.9 \times 10^{-5}\ mol^2\ dm^{-6}$
(4) $1.0 \times 10^{2}\ mol^2\ dm^{-6}$
(5) $9.8 \times 10^{-3}\ mol^2\ dm^{-6}$

வினாவிலே $H_2C_2O_4$ என்பது இரு மூல அமிலம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So அது பற்றி யோசிக்கத் தேவையில்லை. இரு மூல மென் அமிலம்/மும்மூல மென் அமிலங்கள் H^+ இனை இழக்கும் போது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இழக்கும் ஆகவே ஒவ்வொரு H^+ இனை இழப்பதற்கும் ஒவ்வொரு சமநிலை மாறிலிகள் இருக்கும்.

$H_2C_2O_4$ முதலாவதாக ஓர் H^+ இனை இழந்து $HC_2O_4^-$ அயனை உருவாக்கும் பின்னர் $HC_2O_4^-$ அயன் இன்னுமோர் H^+ இனை இழந்து $C_2O_4^{2-}$ அயனை உருவாக்கும்.

$$H_2C_2O_4(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + HC_2O_4^-(aq) \longrightarrow (1)$$
$$HC_2O_4^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + C_2O_4^{2-}(aq) \longrightarrow (2)$$
$$H_2C_2O_4(aq) + 2H_2O(l) \rightleftharpoons 2H_3O^+(aq) + C_2O_4^{2-}(aq) \longrightarrow (3)$$

$H_2O(l)$, இன் செறிவு மாறிலியாக இருப்பதால், அதை சமநிலை மாறிலிக்கான கோவையிற்கு எடுப்பதில்லை

$$K_1 = \frac{[H_3O^+(aq)]\,[HC_2O_4^-(aq)]}{[H_2C_2O_4(aq)]} \longrightarrow (A)$$
$$K_2 = \frac{[H_3O^+(aq)]\,[C_2O_4^{2-}(aq)]}{[HC_2O_4^-(aq)]} \longrightarrow (B)$$

சமன்பாடு *(3)* இன் சமனிலை மாறிலி K3,

$$K_3 = \frac{[H_3O^+(aq)]^2\,[C_2O_4^{2-}(aq)]}{[H_2C_2O_4(aq)]} \longrightarrow (C)$$

ஆகவே சமன்பாடு (C) ஐ சமன்பாடு (A), (B) சார்பாக எழுத வேண்டும்

$$(A) \times (B) = K_1 \times K_2 = \frac{[H_3O^+(aq)]\,[HC_2O_4^-(aq)] \times [H_3O^+(aq)]\,[C_2O_4^{2-}(aq)]}{[H_2C_2O_4(aq)] \times [HC_2O_4^-(aq)]}$$

$$K_1 \times K_2 = \frac{[H_3O^+(aq)]^2\,[C_20_4^{2-}(aq)]}{[H_2C_2O_4(aq)} = K_3$$

$$K_1 \times K_2 = K_3$$

$$K_3 = 5.4\times10^{-2}\ moldm^{-3} \times 5.3 \times 10^{-4}\ moldm^{-3}$$
$$= 2.862 \times 10^{-5}\ mol^2dm^{-6} \approx 2.9 \times 10^{-5}\ mol^2dm^{-6}$$

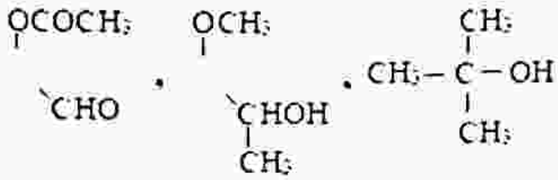
Essay questions செய்யும் போது அடுத்தது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியதுதான் பௌதீக நிலையம், அலகும் மிக அவசியமாகும், இதனால் சில மாணவர்களின் சித்தி மட்டங்களில் கூட மாற்றம் ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பம் உண்டு.

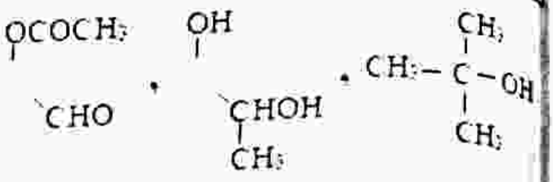
விடை - *03*

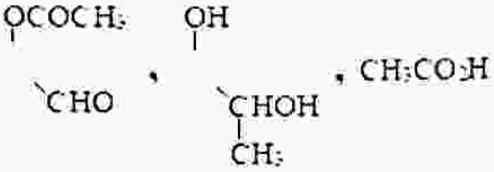
23. OH / CHO $\xrightarrow{CH_3COCl}$ S $\xrightarrow[(2)\ H_3O^-]{(1)\ மிகை\ CH_3MgBr}$ T - U

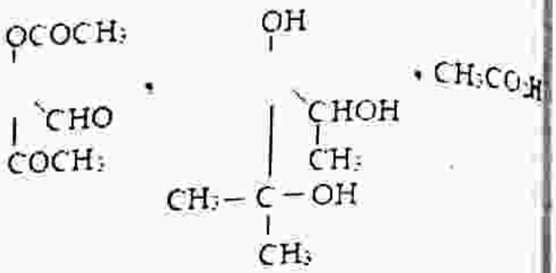
தாக்கம் *1* **தாக்கம் *2***

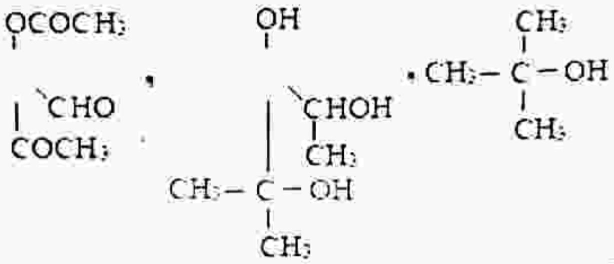
மேலே தரப்பட்ட தாக்கத் திட்டத்தில் **S , T , U** ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகள் முறையே

(1) 

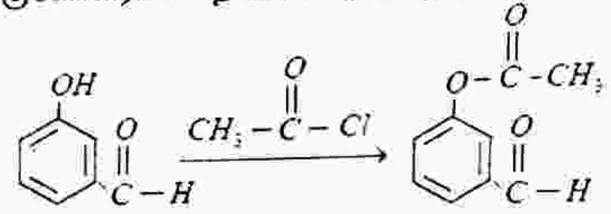
(2) 

(3) 

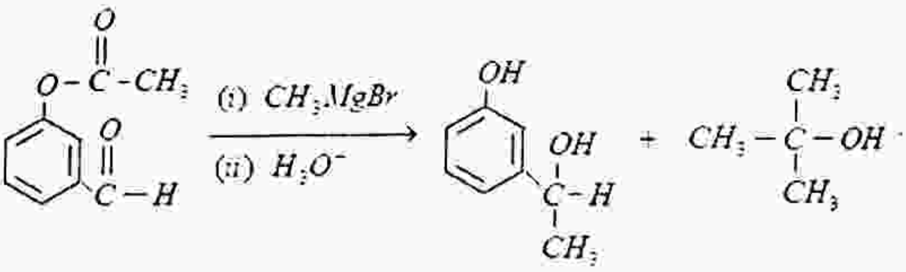
(4) 

(5) 

இது போன்றதொரு வினா 2010 m.c.q இலும் வினவப்பட்டுள்ளது. இதில் தாக்கம் 1 இல் அற்ககோலுடன் அமில குளோரைட்டே தாக்கம் புரிகின்றது ஆகவே எசுத்தர் உண்டாகும்

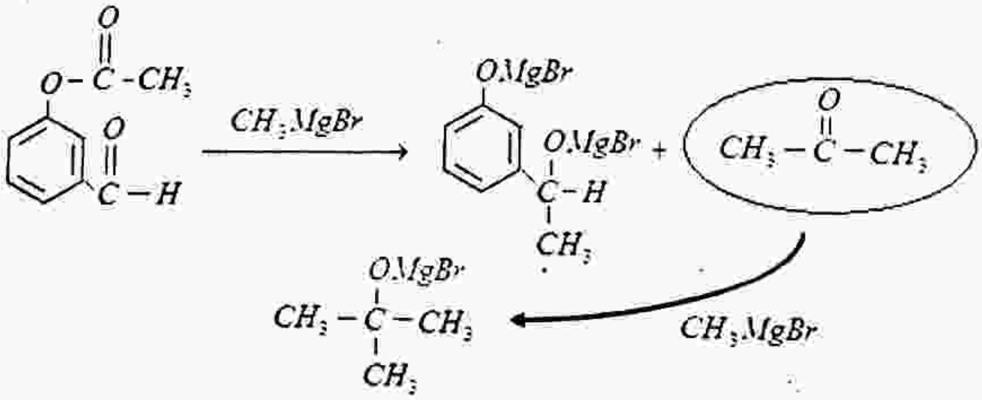


உருவாகிய சேர்வையிலுள்ள அல்டிகைட் கூட்டமானது CH_3MgBr, H_3O^+ உடன் தாக்கமடைந்து அற்ககோலைத் தரும் அதேவேளை எசுத்தரானது CH_3MgBr, H_3O^+ உடன் தாக்கமடைந்து இடைநிலையாக கீற்றோனையும், பீனோலையும் (or அற்ககோலையும்) தரும். பின்பு கீற்றோனானது எஞ்சியுள்ள CH_3MgBr, H_3O^+ உடன் தாக்கமடைந்து புடை அற்ககோலையும் தரும்.

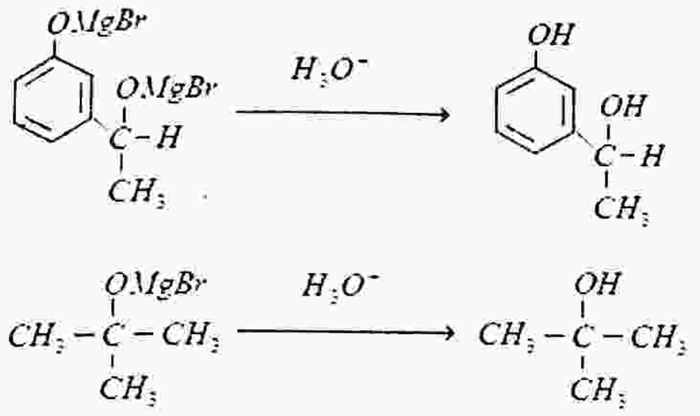


படிமுறைகள்

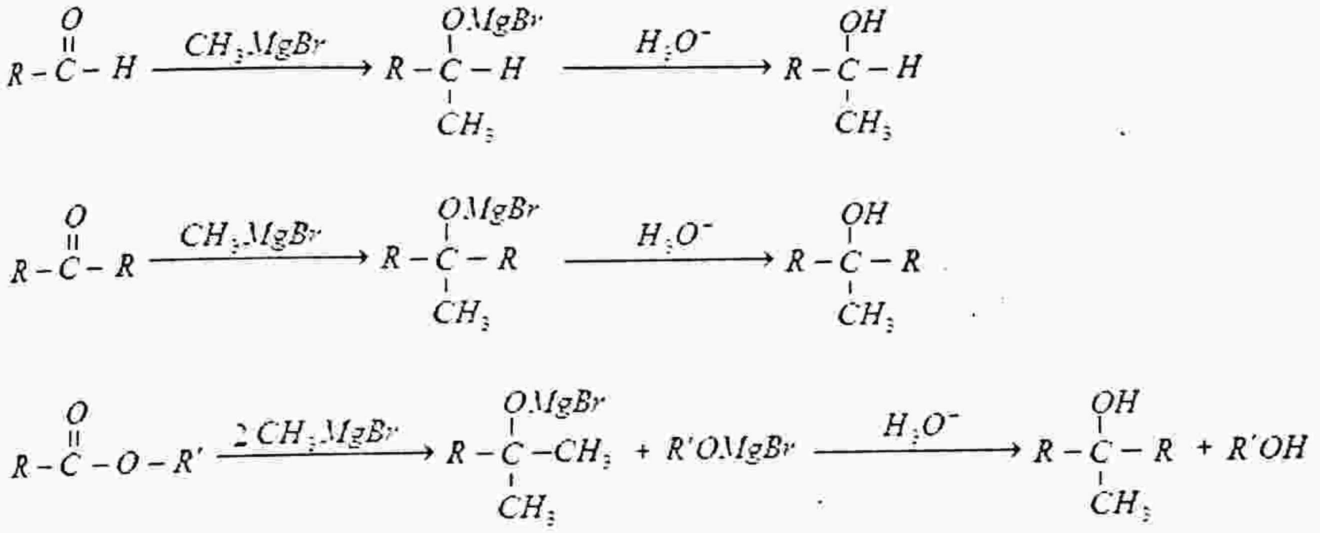
மிகை CH_3MgBr சேர்க்கப்படும் போது



(02) H_3O^+ ஆனது சேர்க்கப்படும் போது

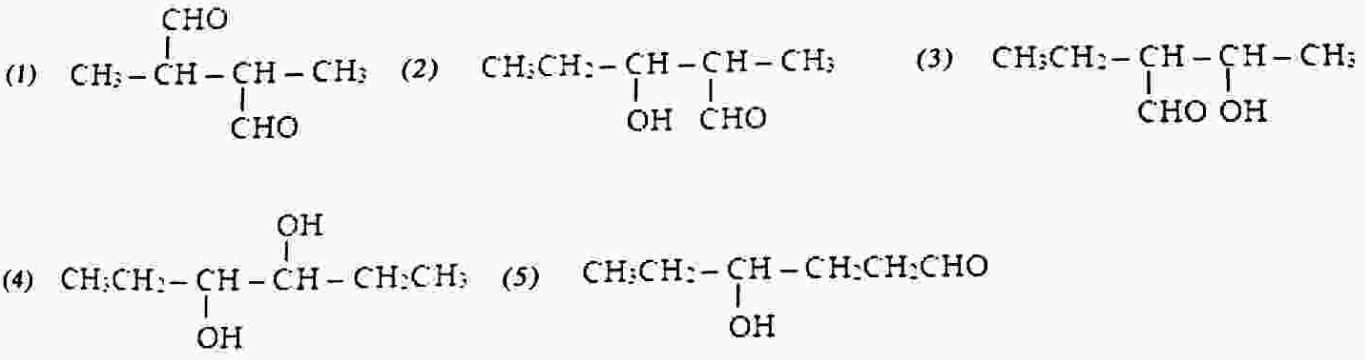


மேலும் CH_3MgBr இன் தாக்கங்கள்

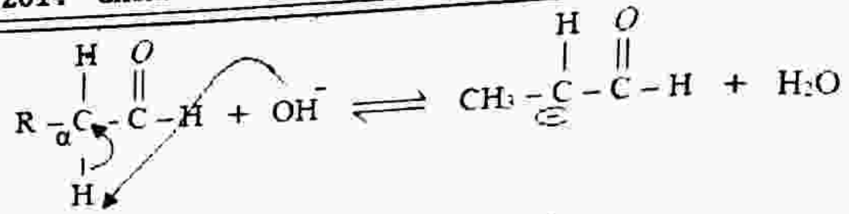


விடை - 02

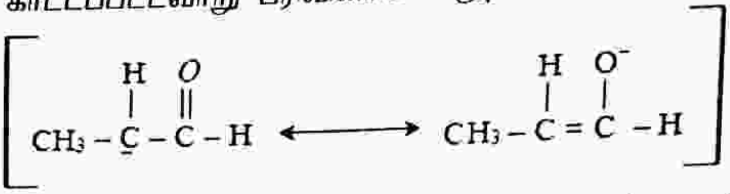
24. நீர் NaOH இன் முன்னிலையில் CH_3CH_2CHO இன் தன் ஒடுக்கத்தின்போது பெறப்படும் சேர்வையின் கட்டமைப்பு



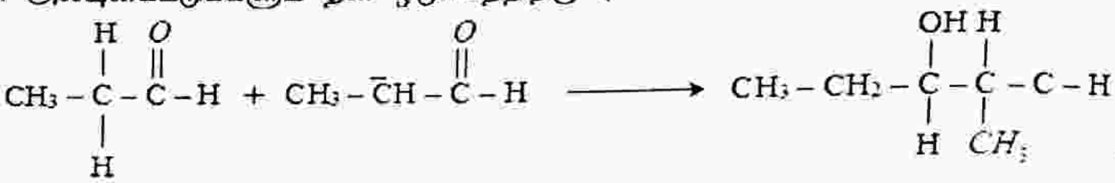
இலகுவான வினா ஒன்றாகும். ஆனாலும் நிறைய மாணவர்கள் exam tension இனால் விடையை தவறாக தெரிவு செய்வதுண்டு. முதலாவதாக இதற்கான theory யைப் பார்ப்போம். காபன் கூட்டத்தின் வலிமையான இலத்திரனை கவரும் தன்மையினால் காபனைல் காபனுடன் பிணைந்துள்ள காபன் அணுக்களுடன் இணைந்துள்ள ஐதரசன் அணுக்கள் அமிலத்தன்மை உடையதாகும்(α-H) இந்த α-hydrogen ஆனது மூலமொன்றினால் புரோத்தனாகக் கவரப்படலாம்.



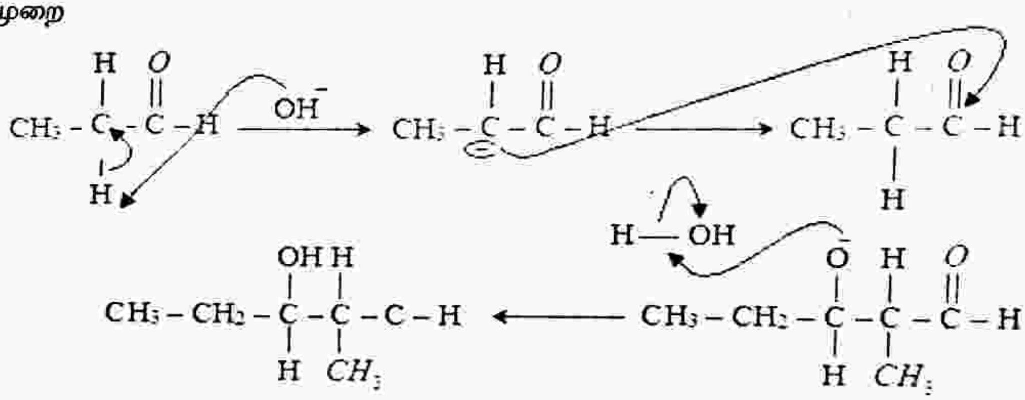
காபனானது கீழே காட்டப்பட்டவாறு பரிவினால் உறுதியடையும்.



மேற்படி காபோ அனயன் அயனாக்கமடையாத அல்டிகைட் மூலக்கூறொன்றின் காபனைல் காபன் அணுவைக் கருநாடியாகத் தாக்கும். ஆகவே காரத்தின் முன்னிலையில் இவ்வாறு(α-H) உள்ள அல்டிகைட்டுக்களும் தன் ஒடுக்கத்திற்கு (self condensation) உட்படும்.

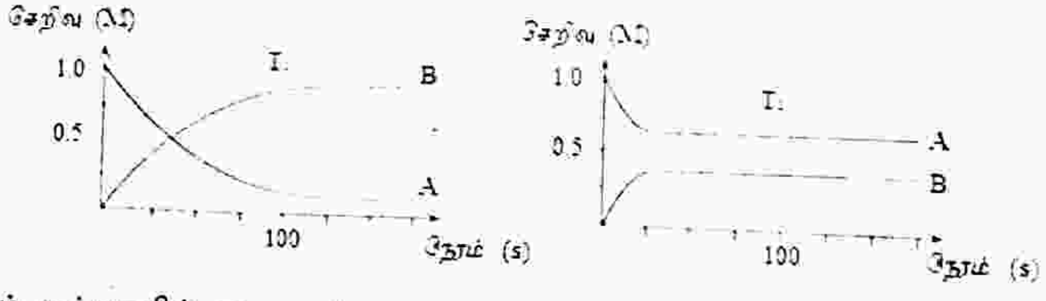


தாக்கப் பொறிமுறை



விடை - 02

25. T_1, T_2 ஆகிய வெப்பநிலைகளில் தாக்கம் $A \rightleftharpoons B$ இற்கு நேரத்துடன் செறிவின் மாறல் கீ தரப்பட்டுள்ளது. $t = 0$ இல் A மாத்திரம் இருக்கின்றது என்பதைக் கவனிக்க.



பின்வரும் கூற்றுகளில் எது **உண்மையானது ?**

(1) $T_2 > T_1$ உம் முன்முகத் தாக்கம் அகவெப்பத் தாக்கமும் ஆகும்.
(2) $T_2 < T_1$ உம் முன்முகத் தாக்கம் அகவெப்பத் தாக்கமும் ஆகும்.
(3) $T_2 > T_1$ உம் முன்முகத் தாக்கம் புறவெப்பத் தாக்கமும் ஆகும்.
(4) $T_2 < T_1$ உம் முன்முகத் தாக்கம் புறவெப்பத் தாக்கமும் ஆகும்.
(5) $T_2 = T_1$ உம் முன்முகத் தாக்கம் அகவெப்பத் தாக்கமும் ஆகும்.

சிறந்ததோர் வினா. நிறைய மாணவர்கள் 2வது இரண்டாவது விடையையும் தெரிவு செய்திருக்கலாம். ஏன் என்றால் சாதாரணமாக நேரத்தினை கவனத்திற் கொள்ளாது பார்த்தால் இரு விடைகள் வரும் (2,3) ஆகவே வாசிக்கும் போது இரண்டாவது விடை மூன்றாவதற்கு முன் உள்ளதால் 2ஆவது விடையை தெரிவு செய்திருக்கலாம். ஆனால் இதில் இரண்டு விடயங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டும். முதலாவதாக நேரத்துடனான செறிவின் மாறல் (சமனிலை அடைய எடுத்த நேரம்) அடுத்ததாக தாக்க வெப்பம் அகவெப்பமா or புறவெப்பமா என்பதை பார்க்க வேண்டும்.

முதலாவது வரைபில் சமநிலை அடைய கிட்டத்தட்ட 100 seconds களுக்கு மேல் தேவைப்படுகின்றது. ஆனால் இரண்டாவது வரைபில் சமநிலை அடைய கிட்டத்தட்ட 25 seconds களே தேவைப்படுகின்றது. ஆதனால் T_1 கட்டாயமாக T_2 இனை விட குறைவானதோர் வெப்பநிலையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். (வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது தாக்கவீதம் அதிகரிக்கும் இதனால் குறைந்த நேரத்தில் சமநிலை அடையும்.) ஆகவே $T_1 < T_2$ என்பதை முதலாவதாக முடிவு செய்து கொள்ளலாம்.

அடுத்து சமநிலையில் வெப்பநிலை T_2 இல் A இன் செறிவானது வெப்பநிலை T_1 இல் A இன் செறிவிலும் அதிகமாகும். அதேபோல் வெப்பநிலை T_2 இல் B இன் செறிவானது வெப்பநிலை T_1 இல் B இன் செறிவிலும் குறைவாகும். எனவே வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது தாக்கியின் செறிவு (A இன் செறிவு) அதிகரிக்கிறது, விளைபொருளின் செறிவு (B இன் செறிவு) குறைகிறது. எனவே இலிச்சற்றலியின் தத்துவப்படி வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது சமநிலைத்தொகுதியானது வெப்பநிலையை குறைக்கும் திசையில் நகரும்(அகவெப்பத்தின் திசையில்). வெப்பநிலையுடன் தாக்கியின் செறிவு அதிகரிப்பதால் பிற்திசை தாக்கம் அகவெப்பத்திற்குரியதாகும். எனவே முற்திசை தாக்கம் புறவெப்பத்திற்குரியது.

விடை - 03

26. (i) OH^- இன் முன்னிலையில் H_2S உடன் ஒரு கருமையான வீழ்படிவைத் தரும்.
(ii) ஐதான HCl இல் H_2S உடன் வீழ்படிவைத் தராத,
(iii) செறிந்த HCl உடன் ஒரு நீலநிறக் கரைசலைத் தரும்
கற்றயனை இனங்காண்க.

(1) Cu^{2+} (2) Mn^{2+} (3) Ni^{2+} (4) Fe^{3+} (5) Co^{2+}

கற்றயன்களின் கலவை ஒன்றில் குறித்த கற்றயன் ஒன்றை இனங்காண்பதற்கான பரிசோதனை தொடர்பான வினாவாகும்.

பண்பறிப்புக் கூட்டம்

கூட்டம் I – dillluted HCl இல் வீழ்படிபவை

$Ag^+ \xrightarrow{dil\ HCl} AgCl$
$Pb^{2+} \xrightarrow{dil\ HCl} PbCl_2$
$Hg_2^{2+} \xrightarrow{dil\ HCl} Hg_2Cl_2$
} வெள்ளை நிற வீழ்படிவு(White ppt)

கூட்டம் II – அமில H_2S இல் வீழ்படிபாவவை
(கூட்டம் I இல் dil HCl சேர்க்கப்பட்டிருப்பதால் இப்படியில் அமிலம் சேர்க்க வேண்டியதில்லை)

$Cu^{2+} \xrightarrow{H_2S} CuS$
$Hg^{2+} \xrightarrow{H_2S} HgS$
$Bi^{3+} \xrightarrow{H_2S} Bi_2S_3$
} கறுப்பு நிற வீழ்படிவு

$Sn^{4+} \xrightarrow{H_2S} SnS_2$
$Cd^{2+} \xrightarrow{H_2S} CdS$
$As^{3+} \xrightarrow{H_2S} As_2S_3$
} மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு

$Sn^{2+} \xrightarrow{H_2S} SnS$ கபில நிற வீழ்படிவு (Brown ppt)

$Sb^{3+} \xrightarrow{H_2S} Sb_2S_3$ செம்மஞ்சள் நிற வீழ்படிவு (Orange ppt)

கற்றயன் கரைசல் கூட்டம் I இற்கு உட்படுத்தாது நேரடியாக கூட்டம் II இற்கு உட்படுத்தப்படின் பின்வருவனவும் கறுப்பு நிற வீழ்படிவுகளை உருவாக்கும்.

$Ag^{+} \xrightarrow{H_2S} Ag_2S$
$Cu^{2+} \xrightarrow{H_2S} CuS$ — கறுப்பு நிற வீழ்படிவு(Black ppt)

விளையுள் கரைசல் கொதிக்க வைக்கப்பட்டு செறிந்த HNO_3 சேர்க்கப்படும். இதன் போது எஞ்சிய H_2S வாயு வெளியேறுவதோடு Fe^{2+} அயன்கள் Fe^{3+} அயன்களாக ஒட்சியேற்றப்படும்.

கூட்டம் III – NH_4Cl/NH_4OH இல் வீழ்படிபவை. (முன்னேர் கற்றயன்கள் வீழ்படிவாகும்)

$Al^{3+} \xrightarrow{NH_4Cl/NH_4OH} Al(OH)_3$ வெள்ளை நிற ஊன்பசை வீழ்படிவு(White gelatinous ppt)

$Cr^{3+} \xrightarrow{NH_4Cl/NH_4OH} Cr(OH)_3$ பச்சை நிற வீழ்படிவு(Green ppt)

$Fe^{3+} \xrightarrow{NH_4Cl/NH_4OH} Fe(OH)_3$ செங்கபில நிற வீழ்படிவு(Reddish brown ppt)

கூட்டம் IV – கார H_2S இல் வீழ்படிபவை

(ஊடகம் III இல் NH_4OH சேர்க்கப்பட்டிருப்பதால் கார ஊடகம் இங்கு சேர்க்க வேண்டியதில்லை)

$Zn^{2+} \xrightarrow{H_2S} ZnS$ வெள்ளை நிற வீழ்படிவு(White ppt)

$Mn^{2+} \xrightarrow{H_2S} MnS$ மென்சிவப்பு நிற வீழ்படிவு(Pink ppt)

$Co^{2+} \xrightarrow{H_2S} CoS$ கறுப்பு நிற வீழ்படிவு(Black ppt)

$Ni^{2+} \xrightarrow{H_2S} NiS$ கறுப்பு நிற வீழ்படிவு(Black ppt)

இவை போதுமானது எனினும் கூட்டம் V, கூட்டம் VI இனையும் பார்ப்போம்,

கூட்டம் V – $(NH_4)_2CO_3$ இல் வீழ்படிபவை

கூட்டம் IV இல் பெறப்படும் வடிதிரவத்தை கொதிக்கச் செய்து H_2S ஐ அகற்றிய பின் சிறிதளவு NH_4Cl ஐயும் மேலதிக NH_4OH ஐயும் சேர்க்கவும். கரைசலை வெப்பமேற்றிய பின்னர் $(NH_4)_2CO_3$ கரைசலைச் சேர்கவும். Ca^{2+}, Ba^{2+}, Sr^{2+}அயன்கள் காபனேற்றுகளாக வீழ்படிவாகும்.

$Ca^{2+} \xrightarrow{(NH_4)_2CO_3} CaCO_3$
$Ba^{2+} \xrightarrow{(NH_4)_2CO_3} BaCO_3$
$Sr^{2+} \xrightarrow{(NH_4)_2CO_3} SrCO_3$ — வெள்ளை நிற வீழ்படிவு(White ppt)

கூட்டம் VI – Na_2HPO_4 இல் வீழ்படிவது

கூட்டம் V இல் பெறப்பட் வடிதிரவத்தின் ஒருபகுதிக்கு Na_2HPO_4 கரைசலை சேர்த்து மென்சூடாக்கவும். வெண்ணிற பளிங்குறுவான $MgNH_4PO4$ உருவாகும்.

$Mg^{2+} \xrightarrow{(NH_4)_2OH / Na_2HPO_4} MgNH_4PO_4$ வெள்ளை நிற வீழ்படிவு

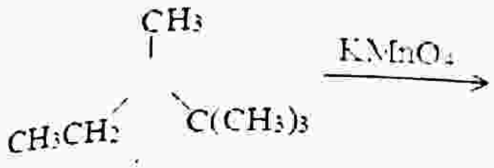
எனவே OH^- முன்னிலையில் H_2S உடன் வீழ்படிவைத் தரும் கற்றயன்கள் பண்பறிப்பு பகுப்பின் 4 ஆவது படிக்குறிய கற்றயன்களாகும். எனவே விடைகள் (1), (2) இனை விட்டு விடலாம். எஞ்சியுள்ள (2), (3), (5) மூன்று விடைகளிலுமுள்ள கற்றயன்கள் dil HCl இல் வீழ்படிவைத் தராதவை. செறிந்த HCl முன்னிலையில் பின்வறும் நிறங்களுடைய கரைசல்கள் உருவாகும்.

(2) $Mn^{2+} \xrightarrow{con\ HCl} [MnCl_4]^{2-}$ பச்சை சேர் மஞ்சள் (Greenish yellow ppt)

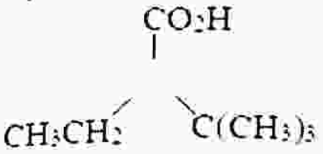
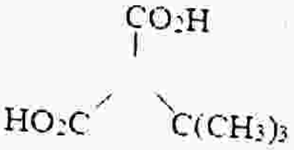
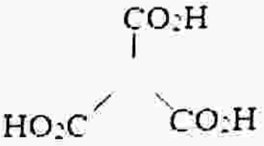
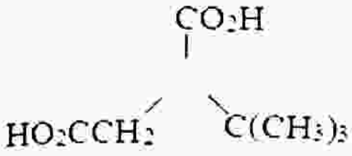
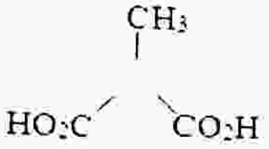
(3) $Ni^{2+} \xrightarrow{con\ HCl} [NiCl_4]^{2-}$ மஞ்சள் (Yellow ppt)

(5) $Co^{2+} \xrightarrow{con\ HCl} [CoCl_4]^{2-}$ **நீலம் (Blue ppt)**

எனவே விடை 5 ஆகும்.

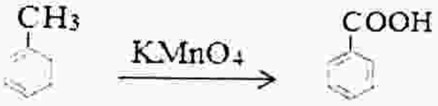
27. 

மேலே தரப்பட்ட தாக்கத்திலிருந்து பெறப்படும் பிரதான விளைபொருள்

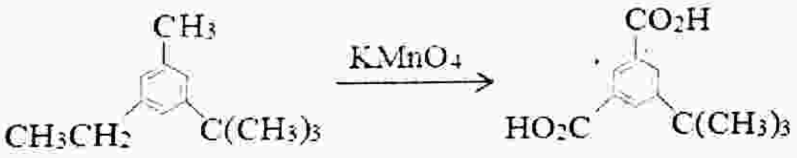
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

Organic chemistry இல் இம்முறை கேட்கப்பட்ட வினாக்களில் சிறந்ததோர் வினா direct theory என்றாலும் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும்.

பென்சீன் இனை H^+/ kMnO₄ போன்ற சாதாரண ஒட்சியேற்றி மூலம் ஒட்சியேற்ற முடியாது எனினும் பென்சீன் வளையத்துடன் அற்கைல் கூட்டம் பிரதியிடப்பட்டுள்ளபோது H^+/ $KMnO_4$ மூலம் காபொக்சிலிக் அமில கூட்டமாக ஒட்சியேற்றம் அடையும் இதற்காக $K_2Cr_2O_7$ ஐயும் பயன்படுத்தலாம்



எனினும் முதல், வழி, அற்கைல் கூட்டங்கள் ஒட்சியேற்றமடையும் நிலைமைகளின் கீழ் புடை அற்கைல் கூட்டம் ஒட்சியேற்றமடையாது. அப்படி அற்கைல் கூட்டத்தினை ஒட்சியேற்றுவதாக இருந்தால் உயர்தாக்க நிலைமைகள் தேவைப்படும். அதன் போது பென்சீன் வளையம் பிளவுக்கு உட்படும். ஆகவே இவ் வினாவில் உயர் தாக்க நிலைமைகள் தரப்படாததால் முதல், வழி அற்கைல் கூட்டங்கள் மாத்திரம் ஒட்சியேற்றமடையும், புடை அற்கைல் கூட்டம் ஒட்சியேற்றமடைவதில்லை அவ்வாறே காணப்படும்.



விடை - 02

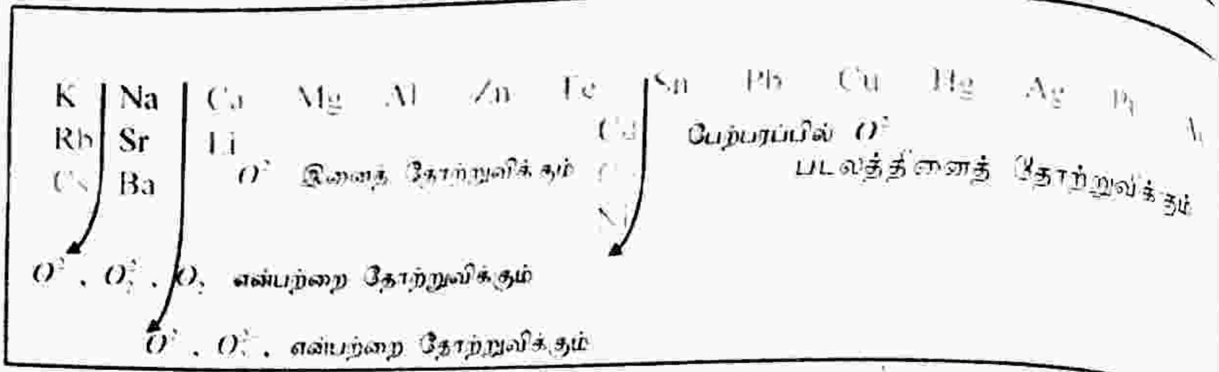
28. Li , Na , K , Mg ஆகியன வளிமண்டல அமுக்கத்தில் மிகையான ஒட்சிசனுடன் தாக்கம்புரியும்போது பெறப்படும் பிரதான விளைபொருள்கள் முறையே

(1) Li_2O , Na_2O , K_2O_2 , MgO
(2) Li_2O , Na_2O_2 , KO_2 , MgO
(3) Li_2O , Na_2O_2 , KO_2 , $Mg(O_2)_2$
(4) LiO_2 , Na_2O , KO_2 , MgO_2
(5) Li_2O , Na_2O_2 , KO_2 , MgO_2

Inorganic chemistry வினா. இது chemistry m.c.q இற்கு புதிய ஒரு வினாவாகும். இது போல் முன்னர் chemistry m.c.q இல் காண்பது குறைவாகும். இருப்பினும் இலகுவாக செய்யலாம். கவனிக்க வேண்டிய விடயம் **வளிமண்டல அமுக்கத்தில்**(1atm) **மிகையான** ஒட்சிசனுடன் தாக்கம் நடைபெறுகிறது என்பதாகும்.

தாக்க வீதத் தொடரை கருதின்

வளியுடன்(O_2 உடன்) தாக்கம்

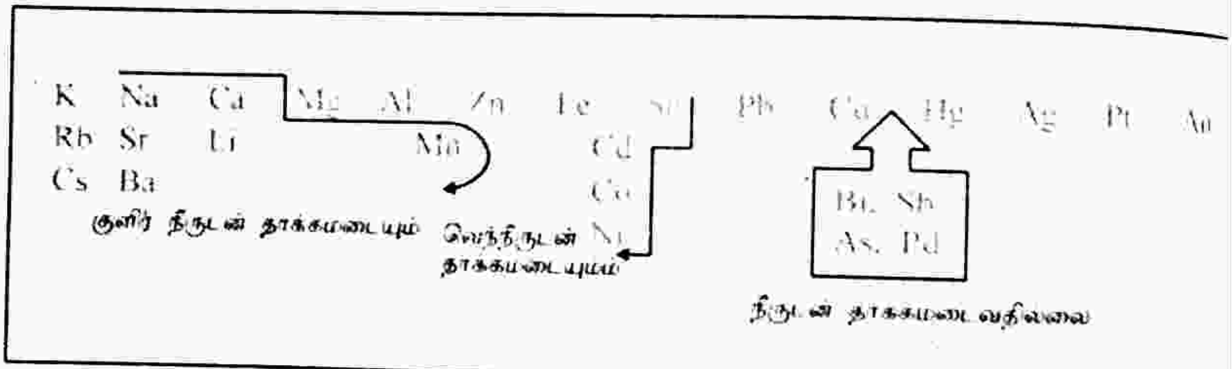


மேற் தொடரின் படி

1. $Li + O_2 \longrightarrow Li_2O$
2. **Na + மிகை $O_2 \longrightarrow Na_2O_2$**
   $Na + O_2 \longrightarrow Na_2O$
3. **K + மிகை $O_2 \longrightarrow KO_2$**
   K + மிகை $O_2 \longrightarrow K_2O_2$
   $K + O_2 \longrightarrow K_2O$
4. $Mg + O_2 \longrightarrow MgO$

- மேலும் சில தரவுகள்

நீருடன் தாக்கம்



விடை - 02

29. பின்வரும் கலத்தின் மின்னியக்க விசை யாது ?

$M_{(s)}| M^{2+}_{(aq)}|| N^{3+}_{(aq)}|N_{(s)}$

$E^0_{M2+/M} = -0.72V$ $E^0_{N3+/N} = 0.28V$

(1) 1.00 V (2) 0.44 V (3) -1.00 V (4) -0.44 V (5) 2.04 V

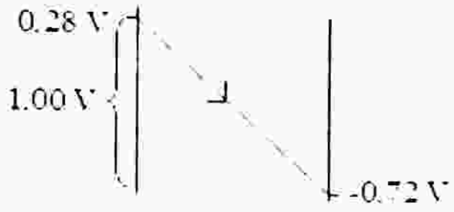
வழமையான வினா ஒன்று. மின்னியக்கவிசை என்பது மின்னோட்டம் கலத்தின் ஊடாக பாயாத போது இரண்டு மின்வாய்களுக்கிடையிலான அழுத்த வித்தியாசம்(Potential difference) ஆகும். மின்வாய் அழுத்தம் குறைந்தது(-0.72 V) அனோட்டாகவும் மின்வாய் அழுத்தம் கூடியது(0.28 V) கதோட்டாகவும் தொழிற்படும். அனோட்டில் ஒட்சியேற்றல் நடைபெறும் கதோட்டில் தாழ்த்தல் நடைபெறும்.

$\therefore$ மின்னியக்க விசை $E^0_{cell} = E^0_{Cathode} - E^0_{Anode}$

$= 0.28\ V - (-0.72\ V)$

$= 1.00\ V$

இப்போது common sense ஐப் பயன்படுத்தி எப்படி செய்வது என்று பார்ப்போம். Physics இல் electricity பாடத்தில் படித்திருப்பீர்கள் அழுத்தம் கூடியதிலிருந்து அழுத்தம் குறைந்ததற்கே மின்னோட்டம் பாயும். இவ் இரண்டு அழுத்தங்களுக்கிடையிலான வித்தியாசமே அழுத்த வித்தியாசம் ஆகும். அதை கனிப்பதற்கு கூடிய அழுத்தம் உள்ளதிலிருந்து குறைந்த அழுத்தம் உள்ளதை கழித்தால் சரி தானே?



படத்தைப் பார்த்தாவது இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். விடை - 01

30. கீழே தரப்பட்டுள்ள தாக்கத்தைக் கருதுக.

$$3W(g) + X(g) \rightleftharpoons 2Y(g) + Z(g)$$

W, X ஆகியவற்றின் சம எண்ணிக்கையான மூல்களைச் சேர்த்து தாக்கம் தொடக்கப்பட்டது எனின், பின்வருவனவற்றில் எது சமநிலையில் **சரியானது** ?

(1) [Y] = [Z] (2) [Z] > [Y] (3) [W] = [X] (4) [X] > [W] (5) [X] < [W]

கணித்தல் வினாவாக இருந்தாலும் இலகுவாக செய்யலாம். இதில் யோசிப்பதற்கு Chemistry இல் பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை. சாதாரண கணிதம் தெரிந்தாலே போதும். ஆரம்பத்தில் இரண்டும் சமனான அளவு என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

	3W(g) +	X(g) $\rightleftharpoons$	2B(g) +	C(g)	
*ஆரம்ப mol அளவு	n	n	-	-	mol
*தாக்கம் புரிந்த அளவு/ விளைவின் அளவு	(-3x)	(-x)	(+2x) +	(+x)	mol
*சமநிலை mol அளவு	n – 3x	n-x	2x	x	mol

பாத்திரம் விறைப்பானது. எனவே கனவளவு மாறாது. மேலும் எல்லா வாயுக்களும் ஒரே பாத்திரத்தில் காணப்படுவதால் அவற்றின் கனவளவுகள்(v) சமனாகும்.

எனவே $[W] = \frac{n-3x}{v}$, $[Y] = \frac{2x}{v}$

$[X] = \frac{n-x}{v}$, $[Z] = \frac{x}{v}$

x , n என்பவற்றின் பருமன்கள் தெரியாதாதனால் [X] > [W] , [Y] > [Z] எனும் முடிவுகளுக்கு மாத்திரமே வரலாம். [W] ஐயும் [Y] ஐயும் மேலும் [X] ஐயும் [Z] யும் ஒப்பிடுவது கடினம். விடை - 04

31. வெப்பநிலை T இல் நிகழும் ஒரு சுய (சுயாதீன) தாக்கம் பற்றி பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை **எப்போதும் உண்மையானது/ உண்மையானவை** ?

(a) தாக்கம் ஒரு நேர் எந்திரப்பி மாற்றத்தைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
(b) தாக்கம் ஒரு மறை வெப்பவுள்ளுறை மாற்றத்தைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
(c) எந்திரப்பி மாற்றம் மறை எனில், தாக்கத்தின் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் மறை ஆக இருத்தல் வேண்டும்.
(d) எந்திரப்பி மாற்றம் நேர் ஆக இருக்குமெனில், தாக்கத்தின் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் மறை ஆக இருத்தல் வேண்டும்.

இவ்வினாவில் **எப்போதும் உண்மையானது/உண்மையானவை** என்று bold பண்ணியே தரப்பட்டுள்ளது. தாக்கம் ஒன்று சுயாதீனமாக நிகழ வேண்டும் என்றால் கிப்ஸ் சக்தி மாற்றம்(Gibbs energy change) ΔG கட்டாயமாக மறையாக இருக்க வேண்டும்($\Delta G < O$)

$$\Delta G = \Delta H - T\,\Delta S$$

மேலுள்ள சமன்பாடும் ΔG மறையாக($\Delta G < 0$) இருக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமே chemistry இல் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஏனையவை எல்லாம் சாதாரண கணித்தல்கள்தான்.

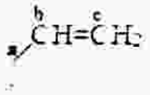
(a) எந்திரப்பி மாற்றம்(entropy change) நேர் ஆக இருந்தாலும் ΔG ($> O$) நேர் ஆக வரும் சந்தர்ப்பம் உண்டு ஏன் என்றால் ΔS நேர் ஆக இருந்தாலும் $T \times \Delta S$ இன் பெருக்கத்தை விட ΔH இன் நேர் பெறுமானம் கூடுதலாக இருந்தால் $\Delta G(> O)$நேராக மாறிவிடும் ஆகவே எப்போதும் ΔG ($< O$) மறையாக இருக்க வேண்டியதில்லை. எனவே கூற்று (a) பிழையானது

(b) வெப்பவுள்ளுறைமாற்றம்(enthalpy change) மறையாக இருந்தாலும் ΔG நேர் ஆக இருக்கும் சந்தர்ப்பம் உண்டு ஏன் என்றால் ΔH ($< O$)மறையாக இருந்து ΔS உம் ($< O$)மறையாக இருந்து $T\Delta S$ இன் பெறுமானம் ΔH இனை விட கூடும் சந்தர்ப்பத்தில் $\Delta G > O$ ஆக மாறிவிடும் இது பார்த்த உடனே பிழை என்று விளங்கும். எனவே கூற்று (b) பிழையானது.

(c) கூற்று (b) யில் உள்ள விளக்கத்தைக் கொண்டே விடைக்கு வரலாம். இரண்டும் மறையாக இருக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் $T\Delta S$ இன் பெறுமானம் ΔH இனை விட கூடும் எனில் ΔG ($> O$) நேராக மாறிவிடும். எனவே கூற்று (c) உம் பிழையானது.

(d) இந்தக் கூற்றில் எவ்வித சந்தேகமும் கொள்ளத் தேவையில்லை, இது 100 % சரியானதே $AH < O$ இருந்து அதேபோல் $\Delta S > O$ இருந்தால் $T\Delta S$ இன் பெருக்கம் நேர் ஆகும் ஆனால் $T\Delta S$ இற்கு முன்னால் கழித்தல் அடையாளம் உள்ளதால் ($-T\Delta S$) எப்போதும் மறையாகவே இருக்கும் அதேபோல் $\Delta H < O$ ஆக இருப்பதால் ΔG ($< O$) எப்போதும் மறையாகவே இருக்கும். கூற்று (d) மட்டுமே சரியானது

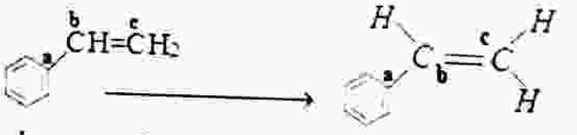
விடை – 5

32. 

மூலக்கூறு பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை **உண்மையானது/ உண்மையானவை ?**

(a) எல்லாக் காபன் அணுக்களும் sp^2 கலப்பாக்கப்பட்டுள்ளன.
(b) எல்லாக் காபன், காபன் பிணைப்பு நீளங்களும் சமம்.
(c) **a, b, c** எனப் பெயரிடப்பட்ட காபன் அணுக்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கின்றன.
(d) காபன் அணு **a** யும் **b,c** காபன் அணுக்களுடன் இணைந்த ஐதரசன் அணுக்களும் ஒரே தளத்தில் இருக்கின்றன.

வழமையாக கேட்கப்படும் வினாவாகும். பெரிதாக யோசிக்கத் தேவையில்லை. படத்தை சரியாக வரைந்து கொண்டால் விடையை தெரிவு செய்வது Easy ஆக இருக்கும். கீழ் கண்டவாறு வரைந்து கொண்டால் இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

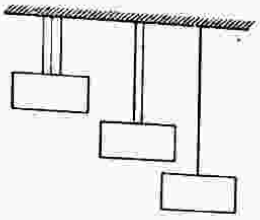


(a) பென்சீனில் உள்ள எல்லா காபன் அணுக்களும் sp^2 கலப்படைந்துள்ளன என்று படித்திருப்பீர்கள். அடுத்து C_b, C_c காபனும் Sp^2 கலப்பே அடைந்துள்ளன(காபனை சுற்றியுள்ள வடிவத்தை தீர்மானிக்கும் இலத்திரன் சோடிகளின் எண்ணிக்கை 3 ஆவதால்). ஆகவே எல்லா காபன் அணுக்களும் sp^2 கலப்படைந்துள்ளன.

(b) எல்லா காபன் - காபன்($C-C$) பிணைப்பு நீளங்களும் சமனானவையல்ல. காபன் - காபன் பிணைப்பு நீளம் பின்வருமாறு அமையும்.

$$C\equiv C < C=C < C \overset{\dots}{—} C < C-C$$

Commen sense உள்ளவர்கள் இப்படியும் யோசிக்கலாம். சமதிணிவுடைய மூன்று பொருள்கள் பின்வருமாறு மூன்று வகையாக கட்டித் தொங்கவிடப்படும் போது எது கூடுதலாக இழுபடும். (கயிற்றின் ஆரம்ப நீளங்கள் சமனானவையும் திணிவுகள் சமனானவையும் ஆகும்).



(c) இதில் அதிக மானவர்கள் பிழையாக தெரிவு செய்யும் வாய்ப்புக்கள் அதிகம். C_a, C_b, C_c எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டில் இல்லை. இப்படியான வினாக்களை படத்தை வரைந்து பார்த்து செய்வது இலகுவானதாகும். படத்தை பார்த்தவுடன் விளங்குகின்றதா இது பிழையான கூற்று என்று ? (C_a, C_b உம் C_b, C_c உம் தனித்தனியாக இரு நேர்கோடுகளில் அமைக்கின்றன).

(d) இக்கட்டமைப்பில் உள்ள எல்லா அணுக்களுமே ஒரே தளத்தில் இருக்கின்றது. இதை அதிகம் யோசிக்கத் தேவையில்லை. பொதுவாக கட்டமைப்புகளில் sp^2, sp கலப்புகள் மாத்திரம் காணப்படும் எனில் அவற்றில் உள்ள எல்லா அணுக்களும் ஒரே தளத்தில் அமையும். (sp^3,dsp^3,d^2sp^3 கலப்பு காணப்படும் சந்தர்ப்பங்களில் அணுக்களின் தளம் வேறுபடும்.)
எனவே கூற்றுகள் a, d சரியானவை

இது 32 ஆவது வினாவாக வினாப்பதிரத்தில் வினவப்பட்டிருப்பது மானவர்களின் அதிர்ஷ்டமே.

விடை - 04

33. N_2, H_2 வாயுக்களை மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்தி NH_3 ஐ உற்பத்தி செய்தல் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை **பொய்யானது/பொய்யானவை** ?
(a) திரவ வளியைப் பகுதிபடக் காய்ச்சி வடிப்பதால் N_2 பெறப்படுகின்றது.
(b) உண்டாகும் NH_3 ஆனது திரவமாக்குவதன் மூலம் தொடர்ச்சியாக அகற்றப்படுகின்றது.
(c) N_2 இற்கும் H_2 இற்கும் இடையேயுள்ள தாக்கம் அகவெப்பத் தாக்கமாகும்.
(d) பயன்படுத்தப்படும் அமுக்கமும் வெப்பநிலையும் முறையே 250 atm , 850 °C ஆகும்.

இதில் **பொய்யான** விடை எது என்றே வினவப்பட்டுள்ளது அதை நன்றாக வாசித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

அமோனியா உற்பத்தியானது

- மூலப்பொருளாக N_2, H_2 என்பன பயன்பத்தப்படும்
- **N_2 ஆனது திரவ வளியை பகுதிபடக் காய்ச்சிவடிப்பதன் மூலம் பெறப்படுகின்றது.**
- இயற்கை வாயுவிலிருந்தும் நப்தாவிலிருந்தும் பின்வருமாறு ஐதரசன் பிரிக்கப்படும்.

ஒட்சிசனுடனான பகுதி ஒட்சியேற்றம்
i) $C_6H_{14}(g)+3O_2(g)\rightarrow 6CO(g)+7H_2(g)$ (நப்தா)
ii) $2CH_4(g)+O_2(g)\rightarrow 2CO(g)+4H_2(g)$ (இயற்கை வாயு)

அல்லது நீராவியுடனான பகுதி ஒட்சியேற்றம்
i) $C_6H_{14}(g)+6H_2O(g)\rightarrow 6CO(g)+13H_2(g)$ (நப்தா)
ii) $CH_4(g)+H_2O(g)\rightarrow CO(g)+3H_2(g)$ (இயற்கை வாயு)

- நைதரசனும், ஐதரசனும் தாக்கமுற்று அமோனியாவைக் கொண்ட சமனிலைக் கலவையை உருவாக்கும்.

$$N_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad \Delta H=-92\ kJ\ mol^{-1}$$

- இலிச்சற்றியலின் தத்துவப்படி உயர் அமுக்கமும் குறைந்த வெப்பநிலையும் சமனிலையின்போது அமோனியாவின் அளவைக் கூட்டும்.
- உயர் அமுக்கம் உயர் விளைவை உருவாக்கும், ஆயினும் உயர் அமுக்கத்தை ஏற்படுத்தவும் தாங்கக் கூடிய உபகரணச் செலவினமும் அதிகமாக இருப்பதால் தற்காலத்தில் **250 atm** அமுக்கம் பயன்படுத்தப்படும்.
- **N_2 இற்கும் H_2 இற்கும் இடையேயுள்ள தாக்கம் புறவெப்பத்திற்குறியது** என்பதால் தாழ் வெப்பநிலை உயர் அமோனிய விளைவைக் கொடுக்கும் ஆயினும் தாழ்வெப்பநிலையில் தாக்கவேகம் மந்தமாக இருப்பதால் பொருளாதார ரீதியாக சிறந்த விளைவை பெறுவதற்கு 450 ^0C பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இத்தாக்கம் புறவெப்பத்தாக்கம் ஆகையால் தொகுதியானது குளிர் நிலையில் பேணப்பட வேண்டும்.
- இங்கு இரும்பு ஊக்கியும் சிறிதளவு ஊக்கி தூண்டிகளாக பொற்றாசியம் ஒட்சைட் அலுமினியம் ஒட்சைடும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- **அமுக்கததை பிரயோகித்து வாயுக்களை குளிருட்டி திரவ அமோனியா அகற்றப்படுகின்றது.** ஏனெனில் குறைந்த செறிவிலான அமோனியாவானது முன்முகத்தாக்கத்தின் அளவைக்கூட்டும். எனவே கூற்று (c) அகவெப்பமென்பது பிழையானது. கூற்று (d) இல் 850^0C இல் என்பதும் பிழையானது.

விடை - 03.

34. ஒரு மூடிய தொகுதியில் நடைபெறும் பின்வரும் தாக்கததைக் கருதுக.

$$CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g) \quad \Delta H= -93\ kJ\ mol^{-1}$$

இத்தாக்கம் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை **சரியானது /சரியானவை** ?

(a) மாறா வெப்பநிலையில், அமுக்கத்தில் உள்ள அதிகரிப்பு உண்டாகும் விளைபொருளின் அளவை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
(b) மாறா அமுக்கத்தில், வெப்பநிலையில் உள்ள அதிகரிப்பு உண்டாகும் விளைபொருள்களின் அளவைக் குறைக்கின்றது.
(c) ஓர் ஊக்கியின் பயன்பாடு உண்டாகும் விளைபொருளின் அளவை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.
(d) ஓர் ஊக்கியின் பயன்பாடு பின்முகத் தாக்கத்தின் ஏவற் சக்தியை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது.

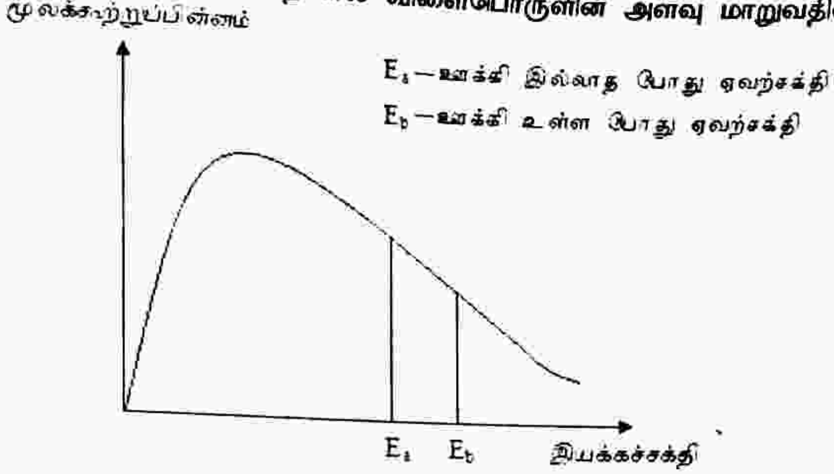
இதில் இலிச்சற்றிலியரின் தத்துவம் பற்றியும், ஊக்கியைப் பற்றியும் மட்டுமே வினவப்பட்டுள்ளது. Common sense இருந்தாலும் easy யாக விடையை தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம்.

$$CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g) \quad \Delta H = -93\ kJ\ mol^{-1}$$

(a) மாறா வெப்ப நிலையின் அமுக்கம் அதிகரிக்கப்படிடின் இலிச்சற்றிலியரின் தத்துவப்படி அமுக்கத்தை குறைக்கும் திசையில் தாக்கம் நடைபெறும். அமுக்கத்தை குறைப்பதற்கு வாயு மூலக் கூறுகளின் எண்ணிக்கையை குறைத்தால் சரிதானே? ஆகவே தாக்கம் முற்திசையில் நகரும். So **விளை பொருளின் அளவு அதிகரிக்கும்.**

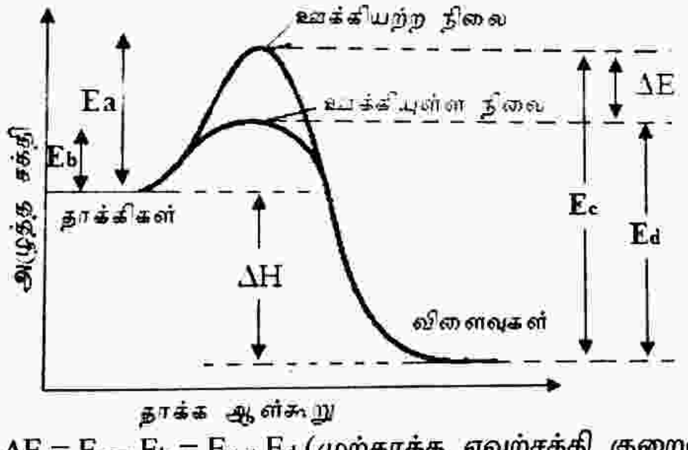
(b) இதை வாசிக்க முன் இது ஒரு புறவெப்பத்தாக்கம்(exothermic reaction) என்பதை மேலே தரப்பட்டுள்ளதை பார்த்தாவது விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். மாறா அமுக்கத்தில் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது இலிச் சற்றிலியரின் தத்துவப்படி வெப்பநிலையை குறைக்கும் திசையில் தாக்கம் நகரும். இதன் முற் திசை தாக்கம் ஓர் புற வெப்பதாக்கம் என்பதால் பிற் திசை தாக்கம் ஆகவெப்ப தாக்கமாகும் (endothermic reaction) ஆகவே வெப்ப நிலை அதிகரிப்பதால் தாக்கம் பிற் திசையில் நகரும். So CH_3OH பிரிகை அடைந்து $CO(g)$ ஐயும் $2H_2(g)$ யையும் உருவாக்கும் இதனால் **CH_3OH இன் அளவை குறைக்கும்.**

(c) ஓர் ஊக்கியானது, தாக்கமொன்றின் பொறிமுறையை மாற்றுவதால், அதன் ஏவற் சக்தியைக் குறைவான ஒரு பெறுமானமாக்கும். எனவே, இந்த ஏவற்சக்தியைவிட கூடுதலான சக்தியைக் கொண்ட மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். எனவே, அலகு நேரத்தில் நிகழும் பலித மோதுகைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். எனவே தாக்க வீதமும் அதிகரிக்கும். இது மீளும் தாக்கமாகையால் இரு திசை தாக்க வீதமும் சம அளவில் அதிகரிக்கும். இதனால் **விளைபொருளின் அளவு மாறுவதில்லை.**



(d) ஊக்கியானது இரு திசை தாக்க வீதங்களையும் சம அளவில் கூட்டும். ஓர் ஊக்கியின் தொழிற்பாடு தாக்கத்தின் பொறிமுறையை மாற்றி, ஏவற்சக்தியை குறைப்பதே ஆகும்(பின் முகத்தாக்கம்,முன் முகத்தாக்கம் இரண்டினதும் ஏவற் சக்தியை குறைக்கும்) எனவே ஊக்கியானது மீள்தாக்கம் ஒன்றின் **ஏவற்சக்தியை முற்திசை, பிற்திசை ஆகிய இரு திசைகளிலும் சம அளவில் குறைக்கும்.**

எனவே கூற்றுகள் (a), (b) சரியானவை

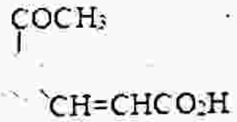


E_a – ஊக்கி அற்ற நிலையில் முன்முகத் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி
E_b – ஊக்கி உள்ள நிலையில் முன்முகத் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி
E_c – ஊக்கி அற்ற நிலையில் பின்முகத் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி
E_d – ஊக்கி உள்ள நிலையில் முன்முகத் தாக்கத்தின் ஏவற்சக்தி

$\Delta E = E_a - E_b = E_c - E_d$ (முற்தாக்க ஏவற்சக்தி குறைவு = பிற்தாக்க ஏவற்சக்தி குறைவு)

விடை - 01

35. கீழே தரப்பட்டுள்ள சேர்வை Q பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை **உண்மையானது/ உண்மையானவை**?

Q = 

(a) **Q** ஆனது இரு திண்மத்தோற்றச் சமபகுதியங்களில் இருக்கக்கூடியது.

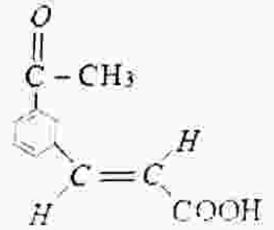
(b) **Q** ஆனது Br_2/CCl_4 உடன் தாக்கம்புரியும் போது பெறப்படும் விளைபொருள் ஒளியியல். சமபகுதிச்சேர்வை **வெளிக்காட்டுவதில்லை.**

(c) Pd இன் முன்னிலையில் **Q** ஆனது H_2 உடன் தாக்கம்புரியும் போது பெறப்படும் விளைபொருள் ஒளியியல் சமபகுதிச்சேர்வை வெளிக்காட்டுகிறது.

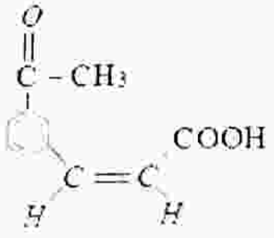
(d) **Q** ஆனது $NaBH_4$ உடன் தாக்கம்புரியும் போது பெறப்படும் விளைபொருள் ஒளியியல் சமபகுதிச்சேர்வை வெளிக்காட்டுகிறது.

Organic chemistry வினாவாகும். புதிய பாடத்திட்டத்தின் கீழ் வந்த வினாத்தாள்களில் 100 புள்ளிகளில் 20 இற்கும் மேறபட்ட புள்ளிகளை organic chemistry தெரிந்திருந்தால் easy யாக பெற்றுக்கொள்ளலாம். சில மாணவர்கள் Organic chemistry என்றால் எட்டாக்கனி என்று நினைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதேபோல் சிலமாணவர்கள் இலகுவாக விளங்கி jolly யாக செய்துவிடுகின்றனர். உண்மையில் Organic chemistry என்பது இலகுவான subject, theory இனை சரியாக விளங்கிக்கொண்டால் இலகுவாக செய்துவிடலாம். அதேபோல் "மாற்றீடு வினாக்கள் building box game போன்றுதான், ஒரே விடயத்தை மாற்றி மாற்றி இடுவதன்மூலம் விடையினை இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

(a) ஒரே மூலகசுற்றுறு சூத்திரததையும் ஒரே கடட்மைப்புச் சூத்திரததையும் கொணடிருந்த போதிலும், முப்பரிமாண வெளியில் பிணைப்புக்கள் திசை கோட்படுத்தப்பட்டுள்ள விதம் மாற்றமடைவதன் மூலம், வித்தியாசமான கட்டமைப்புகளைப் பெறல் **திண்மத் தோற்ற சமபகுதியங்கள்** எனப்படும். தரப்பட்ட மூலக்கூற்றுச் சூத்திரமொன்று தொடர்பாக நிலவக்கூடிய திண்மத்தோற்ற் சமபகுதியங்களுள் ஒன்று மற்றையதன் ஆடிவிம்பமாக அமையும் கட்டமைப்புக்கள் எதிருரு சமபகுதியங்கள் எனப்படும். ஒன்று மற்றையதன் ஆடி விம்பமாக அமையாத கட்டமைப்புக்கள் ஈர் வெளிமய சமபகுதியங்கள் எனப்படும். இவ்விரு வகை சமபகுதியங்களும் திண்மதோற்ற சமபகுதியங்கள் ஆகும். Q ஆனது ஈர் வெளிமய சமபகுதியமாகையால் திண்மதோற்றற சமபகுதியங்களில் இருக்கக்கூடியது. இங்கு C = C இரட்டைப்பிணைப்பில் σ பிணைப்பிற்கு மேலதிகமாக, நிலவும் π பிணைப்பினால், மேற்படி காபன் அணுக்களுககு பிணைப்பை மையப்படுத்தி சுயாதீனமாக சுழல முடியாது. இதனால், அதிலடங்கும் அணுக்கள் ஒரே விதமாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள போதிலும், அவற்றின் வெளியிலான அமைவு காரணமாக வேறு நிலையமைப்புக்கள் நிலவக் கூடும். இதனால் இதில் Cis, Trans எனும் இரு வித்தியாசமான கட்டமைப்புகளைத் தோற்றுவித்து திண்மதோற்ற சமபகுதியத்தை வெளிக்காட்டும்(மேற்படி சந்தர்ப்பத்தின் போது, ஒத்த இரண்டு கூட்டங்கள், இரட்டை பிணைப்பின் அச்சினூடாக செல்லும் தளத்திற்கு செங்குத்தாக செல்லும் தளம் சார்பாக ஒரே பக்கத்தில் அமையுமாயின், அதனை சிஸ் சமபகுதியம் எனவும் எதிர்ப்பக்கமாக அமையுமாயின் அதனை திரான்ஸ் சமபகுதியம் எனவும் அழைக்கப்படும்). எனவே கூற்று (a) சரியானது. எனினும் இக்கூற்றில் **"இரு"** எனும் சொல்லை இவ்வாறும் சில மாணவர்கள் கருதியிருக்கலாம். அதாவது **"Q ஆனது ஈர் வெளிமய, எதிருரு ஆகிய இரு திண்மத்தோற்றச் சமபகுதியங்களில் இருக்கக்கூடியது"**. எனவேதான் இக்கூற்றை பிழையாகக் கருதி 5 ஆம் விடையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

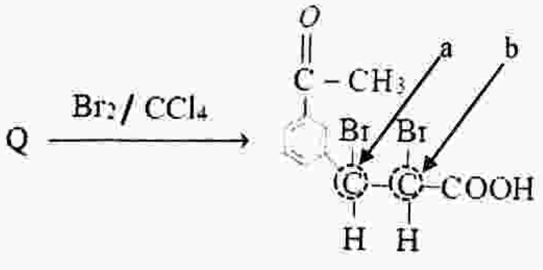


Trans

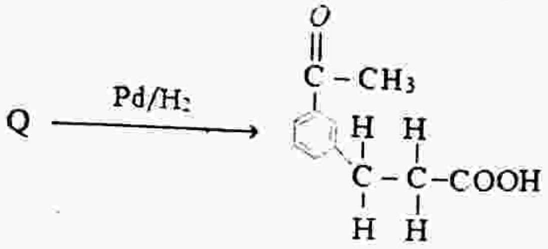


Cis

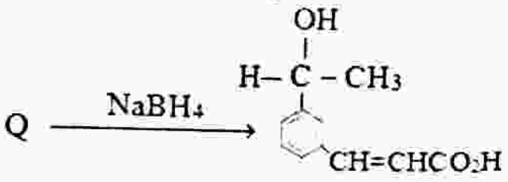
(b) எதிருருக்களேயே இங்கு ஒளியியல் சமபகுதிச் சேர்வை என்கிறார். ஒன்று மற்றையதன் ஆடி விம்பமாகும் சமபகுதியங்களே எதிருருக்கள் எனப்படும். ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமான நான்கு கூட்டங்கள் இணைந்துள்ள காபன் அணுகொண்ட சேர்வைகள் எதிருரு சமபகுதியங்களைக் காட்டும். எதிருரு சமபகுதியங்கள், தள முனைவாக்கப்பட்ட ஒளியைத் திருப்புவதனால் அதனை ஒளியியல் சமபகுதியம் எனவும் கூறுவதுண்டு. Q இற்கு Br_2 / CCl_4 ஐ சேர்க்க கிடைக்கப்பெறும் விளைவில் இரு காபன்(Ca, Cb) அணுக்களில் வித்தியாசமான நான்கு கூட்டங்கள் காணப்படுவதால் அது **ஒளியியல் சமபகுதிச் சேர்வையை வெளிக்காட்டும்**. எனவே கூற்று (b) பிழையானது.



(c) கூற்று (b) இற்குறிய விளக்கத்திற்கு இணங்க இதில் சமச்சீரற்ற காபன்(ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசமான நான்கு கூட்டங்கள் இணைந்துள்ள காபன்) இல்லை எனவே ஒளியியல் சமபகுதிச்சேர்வையினை வெளிக்காட்டாது. எனவே கூற்று (c) பொய்யானது.



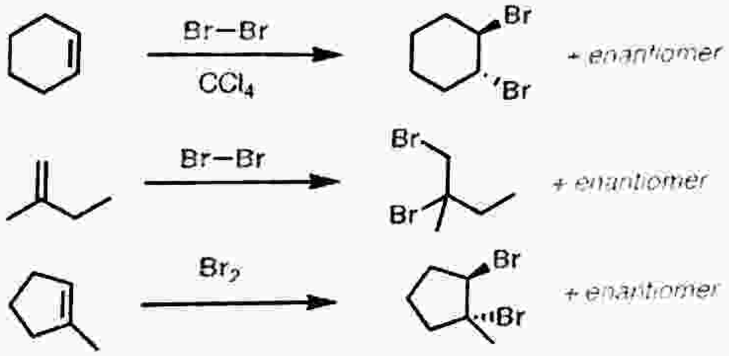
(d) கூற்று (b) இற்குறிய விளக்கத்திற்கு இனங்க இதில் சமச்சீரற்ற காபன் உள்ளதால் ஒளியியல் சமபகுதிச்சேர்வையினை வெளிக்காட்டும்.



ஆகவே கூற்று (a) (d) சரியானது. விடை – 04/05

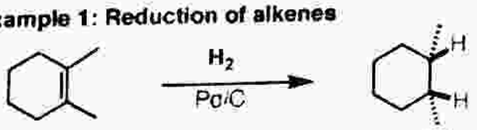
மேலும் சில தகவல்கள்

1. Br_2/CCl_4 இன் தாக்கங்கள்



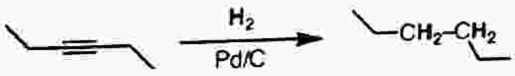
2. Pd/H_2 இன் தாக்கங்கள்

Example 1: Reduction of alkenes

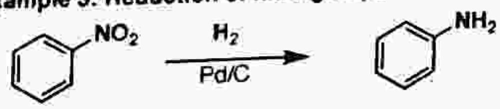


syn addition

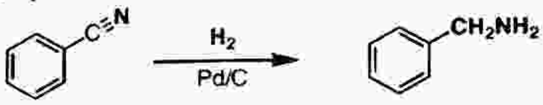
Example 2: Reduction of alkynes



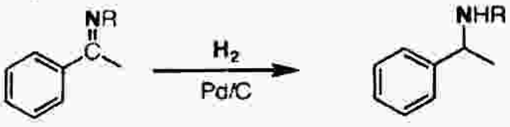
Example 3: Reduction of nitro groups:



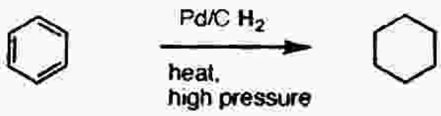
Example 4: Reduction of nitriles



Example 5: Reduction of imines

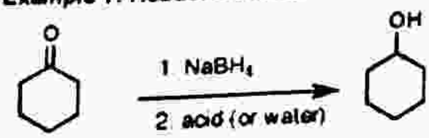


Example 6: Reduction of aromatics:

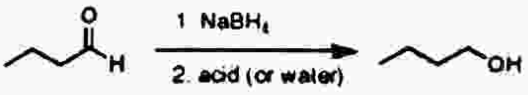


3. Pd/H_2 இன் தாக்கங்கள்

Example 1: Reduction of ketones



Example 2: Reduction of aldehydes



36. அலைநீளம் 200 nm ஐ உடைய மின்காந்த கதிர்ப்பு பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை **உண்மையானது/உண்மையானவை ?**

(a) அது அலைநீளம் 400 nm ஐ உடைய கதிர்ப்பிலும் பார்க்கக் கூடிய மீடிறனை உடையது.
(b) அது மின்காந்த நிறமாலையின் (திருசியத்தின்) கட்புலப் பிரதேசத்தில் உள்ளது.
(c) வெற்றிடத்தில் அது அலைநீளம் 400 nm ஐ உடைய கதிர்ப்பிலும் பார்க்கக் கூடிய வேகத்தை உடையது.
(d) அதன் போட்டன், 100 nm அலைநீளத்தை உடைய கதிர்ப்பின் போட்டனிலும் பார்க்கக் கூடிய சக்தியை உடையது.

புதிய பாடத்திட்டத்திற்குரிய வினாவாகும். இவ்வாறான வினாக்கள் 2011 ஆம் ஆண்டிலும் அதற்கு பின்னர் உள்ள வினாப்பத்திரங்களிலும் கண்டிருப்பீர்கள். Physics இலும் படித்திருப்பீர்கள். Chemistry யே தெரியாவிடினும் Physics knowledge ஐக் கொண்டு இலகுவாக விடையைத் தெரிவு செய்து கொள்ளலாம். இவ்வாறான வினாக்களுக்கும் A/L chemistry paper இல் 100 இற்கு 1 புள்ளி வழங்கப்படுகின்றதே !!!

கீழே உள்ள சமன்பாடுகளுக்கினங்க யோசித்தாலே போதும்.

$$v = f\lambda$$

$$E = hf$$

(v – வேகம், f – மீடிறன், λ – அலைநீளம் , E – சக்தி, h – பிளங்கின் மாறிலி)

(a) ∴ அலைநீளம் குறைந்தது. உயர் மீடிறனை கொண்டிருக்கும். எனவே இக்கூற்று சரியானதே.

(b) கட்புலத் திருசியத்தின் அலை நீள வீச்சு 420 nm - 700 nm வரையாகும். எனவே 200 nm அலை நீளம் கொண்ட கதிர்ப்பு கட்புல பிரதேசத்தில் இல்லை. இக்கூற்று பிழையானது.

(c) இக்கூற்றில் வெற்றிடம் என தெளிவாக சொல்லப்பட்டுள்ளது. எனவே எல்லா மின்காந்த கதிர்ப்புகளும் வெற்றிடத்தில் ஒரே வேகத்தில்($3 \times 10^8\ ms^{-1}$) தான் செல்லும். ஆனால் வெவ்வேறு ஊடகங்கள் என்றால் அலையின் அலை நீளம் மாறும், வேகம் மாறும் ஆனால் குறித்த கதிரிற்கு அதன் மீடிறன் மாறாது., ஆகவே இக்கூற்று பிழையானது.

(d) இந்த கூற்றையும் பார்த்த உடனே பிழை என்று விளங்கிக் கொள்ளலாம். சிறிய அலைநீளம் உடையதே பெரிய மீடிறனைக் கொண்டிருக்கும். மீடிறன் கூடும் போது போட்டோனின் சக்தி கூடும்.

பௌதிகவியல் நன்றாக தெரிந்த மாணவர்கள் பின்வரும் 3 கூற்றுகள் பற்றியும் சிந்திக்குக.

- குறித்த ஒரு ஊடகத்தில் வெவ்வேறு மின்காந்தக் கதிர்களின் வேகம், மீடிறன், அலைநீளம்
- வெவ்வேறு ஊடகங்களில் குறித்த ஒரு மின்காந்தக் கதிரின் வேகம், மீடிறன், அலைநீளம்
- வெவ்வேறு ஊடகங்களில் வெவவேறு மின்காந்தக் கதிர்களின் வேகம், மீடிறன், அலைநீளம்

விடை – 05

37. ஒரு நீர்க் கரைசலில் உள்ள Fe^{2+} ஆனது Fe^{3+} ஆக ஒட்சியேற்றப்படுவதைத் தடுப்பதற்குப் பின்வரும் முறைகளில் எதனை/எவற்றைப் பயன்படுத்தலாம் ?

$$O_2 + 4H^+ + 4e \longrightarrow 2H_2O \qquad E^0 = 1.23\ V$$

$$E^0_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = 0.77\ V \quad E^0_{Fe^{2+}/Fe} = -0.44\ V \quad E^0_{Zn^{2+}/Zn} = -0.76\ V \quad E^0_{Ag^+/Ag} = 0.80\ V$$

(a) கரைசலுடன் சிறிதளவு Fe உலோகத்தைச் சேர்த்தல்
(b) கரைசலுடன் சிறிதளவு Zn^{2+} ஐச் சேர்த்தல்
(c) கரைசலுடன் சிறிதளவு Ag உலோகத்தைச் சேர்த்தல்
(d) கரைசலுடன் சிறிதளவு Zn உலோகத்தைச் சேர்த்தல்

இந்த வினாவை பார்க்கும்போது A/L படிக்கும் மாணவர்களிடத்தில் வினவப்படும் வினாவா என கேட்கத் தோன்றுகிறது. O/L அறிவு இருந்தாலே போதுமானது. இந்த கேள்விக்கான விளக்கத்தைப் பார்ப்பதற்கு முன் உங்களிடத்தில் ஒரு வினா கேட்கிறோம். அதாவது எமது நாட்டிலே திருட்டை தடுப்பதற்கு(குறைப்பதற்கு) என்ன செய்ய வேண்டும் ? வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும் மனிதனின், அன்றாட தேவைகளை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பீர்கள்.

இப்போது கேள்விக்கு வாருங்கள் மேற்கூறப்பட்ட உதாரணத்தைப் போன்றதே இந்த வினா. நீர்க்கரைசலில் உள்ள Fe^{2+} ஆனது Fe^{3+} ஆக ஒட்சியேற்றப்பட வேண்டுமானால் அது நீர்க்கரைசலில் உள்ள வளியுடன் (O_2) தாக்க மடைய வேண்டும்.

எனவே நீர்கரைசலில் உள்ள O_2 இனை Fe^{2+} உடன் தாக்கமடையாமல் செய்தால் நீர்கரைசலில் உள்ள Fe^{2+} இனை Fe^{3+} ஆக ஒட்சியேற்றமடைவதை தடுக்கலாம் தானே ? அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ? நீர்க்கரைசலில் உள்ள O_2 உடன் தாக்கமடைய வேறு ஏதாவது இடப்படல் வேண்டும். இப்போது யோசியுங்கள். O_2 உடன் தாக்கமடைய எதை இட வேண்டும் ? O_2 ஆனது தாழ்த்தப்பட வேண்டும். எனவே அதனுடன் தாக்கமடைவது O_2 இற்கு இலத்திரன்களை இழக்கக் கூடியதாக(தாழ்த்தியாக) இருத்தல் வேண்டும்.

இப்போது பார்ப்போம் நீர்க்கரைசலில் Fe இனை இட்டால் என்ன நடைபெறும் என்று ? அது இலத்திரன்களை இழக்கக் கூடியது(தாழ்த்தி). எனவே இலத்திரன்களை இழந்து($4s^2$, $3d^5$) O_2 இனைத் தாழ்த்தும். இதனால் Fe^{2+} ஆனது Fe^{3+} ஆக ஒட்சியேற்றமடையாமல் தடுக்கப்படும். இதேபோல் Zn உம் இழந்திரன்களை இழக்கக் கூடியது(தாழ்த்தி). எனவே இலத்திரன்களை இழந்து($4s^2$) O_2 இனைத் தாழ்த்தும். இதனால் Fe^{2+} ஆனது Fe^{3+} ஆக ஒட்சியேற்றமடையாமல் தடுக்கப்படும்.

எனினும் Zn^{2+} ஆனது மேலும் இலத்திரன்களை இழக்காது(ஒட்சியேற்றி), O_2 இனைத் தாழ்த்தாது. இதனால் O_2 ஆனது Fe^{2+} உடன் தாக்கமடையும். ஆகவே Fe^{2+} ஆனது Fe^{3+} ஆக ஒட்சியேற்றமடைவதை தடுக்க இயலாது. மேலும் Ag ஆனது வளியுடன்(O_2) தாக்கமடைவதில்லை. எனவே இதனை நீர்க் கரைசலில் இடுவதாலும் Fe^{2+} ஆனது Fe^{3+} ஆக ஒட்சியேற்றமடைவதை தடுக்க இயலாது.

நியம மின்வாய் அழுத்தங்களைக் கொண்டு நாம் வர வேண்டிய முடிவு – Fe^{2+} கரைசலினுள் Zn Or Fe இடப்படும் போது வளியுடன் தாக்கமடைவது முதலில் Zn பின் Fe இரண்டும் முடிவடைந்தால் பின் கரைசலில் உள்ள Fe^{2+} ஆகும். ஏனெனில் இவற்றிற்கு நியம மின்வாய் அழுத்தங்கள் முறையே அதிரிப்பதனால் அவற்றின் தாழ்த்தும் இயல்பு குறையும். Ag இடப்படும் போது வளியுடன் முதலில் தாக்கமடைவது Fe^{2+} ஆகும். Ag இன் நியம மின்வாய் அழுத்தம் Fe^{2+} இனதிலும் அதிகமாவதே இதற்கான காரணமாகும். எனவே Ag இடப்படுவதில் பிரயோசனம் இல்லை.

எனவே கூற்றுகள் (a), (d) சரியானவை, இப்போது தெரிகிறதா இந்த வினா எவ்வளவு இலகுவானது என்று ???

விடை - 04

38. கீழே தரப்பட்டுள்ள சமநிலைப் பற்றிப் பின்வருவனவற்றில் எது/எவை **உண்மையானது/ உண்மையானவை ?**

$$KNO_3(s) + H_2O(l) \rightleftharpoons K^+(aq) + NO_3^-(aq)$$

(a) சமநிலையை அவதானிப்பதற்கு $KNO_3(s)$, $K^+(aq)$, $NO_3^-(aq)$, $H_2O(l)$ ஆகிய எல்லாம் இருத்தல் வேண்டும்.

(b) சமநிலை மாறிலிக்கான கோவை $[KNO_3(s)]$, $[H_2O(l)]$ ஆகியவற்றைக் கொண்டிருப்பதில்லை. ஏனெனில் அவற்றை மாறிலிகளாகக் கருதலாம்.

(c) தொகுதியில் $K^+(aq)$ செறிவை அதிகரித்தல் சமநிலைப் புள்ளியை வலப் பக்கமாக நகர்த்துகின்றது.

(d) தொகுதியுடன் $KNO_3(s)$ ஐச் சேர்த்தல் சமநிலைப் புள்ளியை வலப் பக்கமாக நகர்த்துகின்றது.

இதுவும் இலிச்சற்றியலின் தத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட வினாவாகும்.

$$KNO_3(s) + H_2O(l) \rightleftharpoons K^+(aq) + NO_3^-(aq)$$

(a) இது 5 ஆம் தரம் மாணவர்களுக்கு சொல்லும் ஒரு கூற்று போல் இருக்கிறதே. எவ்வளவு இலகுவான கூற்று இதையும் சிலபேர் chemistry ஐக் கொண்டு யோசிக்கின்றனர் ஏற்கனவே தாக்கத்தில் அனைத்தும் தரப்பட்டுள்ளன. இதில் $KNO_3, H_2O(l)$ இவைகள் இல்லை என்றால் எப்படி சமனிலை உருவாகும். KNO_3 உம் $H_2O(l)$ உம் இருந்து தாக்கம் நடைபெற்றால் விளைபொருளாக $K^+(aq)$, $NO_3^-(aq)$ உருவாகும். So எல்லாம் சமநிலையில் இருக்க தானே வேண்டும். இதிலும் சந்தேகம் உண்டா ?

(b) $KNO_3(s)$ ஓர் திண்மம் என்பதால் அதன் செறிவு மாறாது. ஆகவே $KNO_3(s)$ ஆனது சமநிலை மாறிலிக்கான கோவையில் தாக்கம் செலுத்தவதில்லை, அதேபோல் H_2O இனதும் செறிவு மாறிலியாக இருப்பதால் சமநிலை மாறிலிக்கான கோவையில் அதன் செறிவும் தாக்கம் செலுத்துவதில்லை.

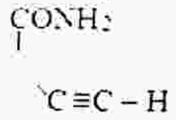
(c) தொகுதிக்கு $K^+(aq)$ இன் செறிவை அதிகரித்தால் இலிச்சற்றியலின் தத்துவப்படி தொகுதியானது $K^+(aq)$ இன் செறிவை குறைக்கும் திசையில் நகரும். ஆகவே தாக்கம் பின் திசையில் நகரும் So சமநிலைப் புள்ளியை இடப்பக்கம் மாற்றுகிறது.

(d) தொகுதியல் மேலதிக $KNO_3(s)$ சேர்ப்பதால் $KNO_3(s)$ செறிவு மாறுவதில்லை எனவே சமனிலை எப்பகுதிக்கும் நகராது. ஆவ்வாறே காணப்படும். இதற்கு அதிகம் யோசிக்கத் தேவையில்லை (b) யில் ஏற்கனவே கூறப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக தூய திண்ம திரவங்கள் சமநிலையில் செவ்வாக்கு செலுத்துவதில்லை.

ஆகவே கூற்று (a) கூற்று (b) சரியானது.

So விடை - *01*

39. சேர்வை **T** பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை **உண்மையானது/உண்மையானவை** ?

T = 

(a) **T** ஆனது நீர் NaOH உடன் வெப்பமாக்கப்படும் போது அமோனியா விடுவிக்கப்படுகின்றது.

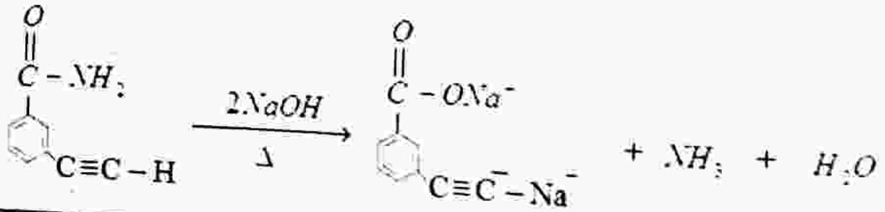
(b) $NaNH_2$ உடன் **T** இன் தாக்கத்தில் அமோனியா உண்டாகின்றது.

(c) **T** ஆனது அமோனியஞ்சேர் $AgNO_3$ உடன் தாக்கம்புரியச் செய்யப்படும்போது உலோக வெள்ளியானது ஒரு வெள்ளி ஆடியாகப் படிகின்றது.

(d) Hg^{2+} அயன்களின் முன்னிலையில் **T** ஆனது ஐதான H_2SO_4 உடன் தாக்கம்புரியச் செய்யப்படும் போது ஓர் அல்டிகைட்டு உண்டாகின்றது.

இலகுவான வினா. இது போல் ஏராளமான வினாக்கள் செய்திருப்பீர்கள்.

(a) இதுவும் direct theory தானே இச்சேர்வையில் இல் ஏமைட்டுக் கூட்டம் இருப்பதால் நீர் NaOH கரைசலுடன் வெப்பமாக்கப்படும் போது NH_3 வாயுவை வெளியேற்றியவாறு தாக்கத்திலீடுபடும் அத்துடன் மேற்படி சேர்வையின் சோடியம் உப்பும் பெறப்படும். கூற்று (a) சரியானது.



(b) இது சரியான கூற்றே இவையெல்லாம் theory இல் அப்படியே வரும்.

$$-C \equiv C-H \xrightarrow{NaNH_2} -C \equiv C^- - Na^+ + NH_3(g)$$

$-C \equiv C-H$ இல் மும்மைப் பிணைப்பு காரணமாக காபனுடன் இணைந்துள்ள H அமிலத்தன்மையை கொண்டிருக்கும். மேற்படி அமில H ஐ உலோகங்களினால் பிரதியிட முடியும்.

மேலதிகமாக

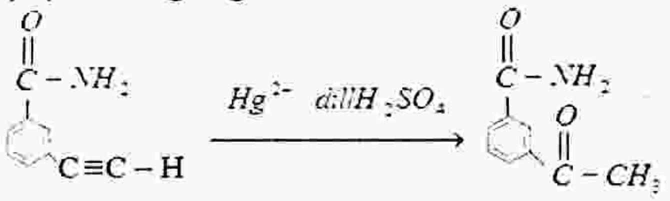
$$R-C \equiv C-H \xrightarrow{NH_3 / CuCl_2} R-C \equiv C-Cu \downarrow$$ செங்கபிலம்(Reddish brown)

$$R-C \equiv C-H \xrightarrow{NH_3 / AgNO_3} R-C \equiv C-Ag \downarrow$$ வெள்ளை

(c) மேலுள்ள சேர்வைக்கு NH_3 சேர் $AgNO_3$ சேர்க்கும் போது வெள்ளை நிற வீழ்படிவு தோன்றுமே தவிர வெள்ளி ஆடி பெறப்படமாட்டாது. $NH_3 / AgNO_3$ அல்டிகைட் கூட்டத்தோடு தாக்கம் புரிந்தே வெள்ளி ஆடி வீழ்படிவு பெறப்படுகின்றது.

$$-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H \xrightarrow{NH_3 / AgNO_3} -\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O^- NH_4^+ \; + \; Ag$$ (வெள்ளி ஆடி)

(d) இது அதிக மாணவர்கள் சரியானது என்று தேர்ந்திருக்க கூடும். ஆனால் இதில் aldehyde உண்டாகாது. மாறாக கீற்றோனே உருவாகும்.



❖ Hg^{2+} / H_2SO_4 சேர்க்க aldyhyde பெறப்படுவது ethyne (C_2H_2) உடன் மட்டுமேயாகும் Hg^{2+} ஐதான சல்பூரிக்கமிலம் முன்னிலையில் ஒரு நீர் மூலக்கூறு அற்கைனுடன் கூட்டலடையும்.

மேலதிகமாக

$$H-C \equiv C-H \xrightarrow{Hg^{2+} \; dil H_2SO_4} H-\overset{H}{\overset{|}{C}}=\overset{H}{\overset{|}{C}}-OH \longrightarrow CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$$

$$R-C \equiv C-H \xrightarrow{Hg^{2+} \; dil H_2SO_4} R-\overset{H}{\overset{|}{C}}=\overset{H}{\overset{|}{C}}-OH \longrightarrow CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-R$$

-CO-இன் உயர் உறுதித்தன்மை காரணமாக உருவாகிய இடைநிலை மீள ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு அல்டிகைட்டாக/கீற்றோனாக மாற்றப்படுகின்றது.

விடை - 01

40. பல்பகுதியம் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எவை **உண்மையானது/உண்மையானவை** ?

(a) PVC ஒரு வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியமாகும்.

(b) 1,6-diaminohexane , hexanedioic acid ஆகியவற்றின் பல்பகுதியமாக்கத்தினால் நைலோன் 6,6 உண்டாக்கப்படுகிறது.

(c) யூரியா போமல்டிகைட், பீனோல் போமல்டிகைட் ஆகிய இரண்டும் வெப்பமிளக்கும் பல்பகுதியங்களாகும்.

(d) ஸ்தைரீன் ஒருபகுதியங்களின் கூட்டற் பல்பகுதியமாக்கத்தினால் பொலிஸ்தைரீன் உண்டாக்கப்படுகறது.

வழமையான வினாவாகும். பல்பகுதியம் பற்றி ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு வினா வினவப்படுகின்றது இது direct theory விளக்கம் தான். பொதுவாக பல்பகுதியங்கள் இயற்கைப் பல்பகுதியம், தொகுப்புக்குரிய பல்பகுதியம் என வகைப்படுத்தப்படும்.

- ❖ இயற்கை பல்பகுதியம் : இயற்கை இறப்பர், புரதங்கள், நொதியங்கள்
- ❖ தொகுப்புக்குரிய பல்பகுதியங்கள் : பொலித்தீன், பொலிவைனைல்குளோரைட்டு(PVC), பொலிஎகத்தர்(Polyesters), ரெப்லோன்(Tefflon), பேக்லைற்று(Bakelite), நைலோன், யூரியா-போமல்டிகைட்டு.

பல்பகுதியங்கள் அவை உருவாகும் முறையின் அடிப்படையில், பாகுபடுத்தப் படலாம்.

- ❖ கூட்டல் பல்பகுதியம்(addition polymers)
- ❖ ஒடுங்கல் பல்பகுதியம்(condensation polymers)

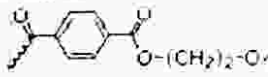
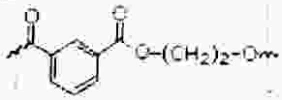
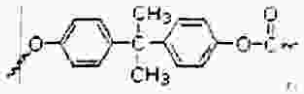
வெப்ப இயல்பை அடிப்படையாக வைத்து பல்பகுதியங்கள் பின்வருமாறு பிரிக்கப்படும்.

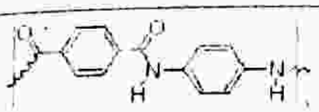
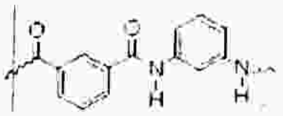
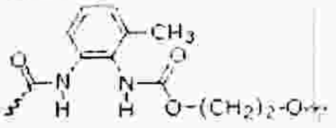
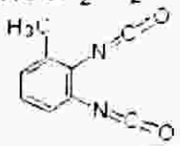
- ❖ வெப்பம் இளக்கும் பல்பகுதியங்கள் - வெப்பமாக்குவதன் மூலம் மென்மையாக்கப்படலாம். குளிரவிடும்போது வன்மையாகும். மீண்டும் பலமுறை இளகவிடப்படக்கூடியது. சங்கிலிகளுக்கிடையிலான கவர்ச்சி விசைகள் நலிவானவை.
  உதாரணம்: பொலித்தீன், பொலிஸ்ரைறின், PVC, ரெப்லோன்

- ❖ வெப்பம் இறுக்கும் பல்பகுதியங்கள் - உற்பத்தியின் முதல் கட்டத்தில் அச்சில் வார்க்கப்படும்போது இவை இறுக்கமடையும். பின் மீண்டும் வெப்பமாக்கப்படுவதன் மூலம் மீள இளக்கப் படமாட்டாது. இப்பல்பகுதியங்களில் சங்கிலிகள் குறுக்கு இணைப்புக்களை உருவாக்கி முப்பரிமாணக் கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தும்.
  உதாரணம்: பேக்லைட்(பீனோல் போமல்டிகைட்டு), யூரியா போமல்டிகைட்டு

∴ PVC ஆனது வெப்பமிறுக்கும் பல்பகுதியம் என்பது தவறான கூற்றாகும். ஏனெனில் அது வெப்பமிளக்கும் பல்பகுதியமாகும். பொதுவான பொலிஏமைட்டில் நைலோன் 6,6 முக்கியமானது. இது **1, 6 - diaminohexane** [$H_2N(CH_2)_6NH_2$] , **hexanedioic acid** உடன் [$HOOC(CH_2)_6COOH$)] ஒடுங்கற் பல்பகுதியாக்கத்திற்கு உட்படும் பொழுது உருவாகும். எனவே கூற்று (b) சரியானது. மேலும் பேக்லைட்(பீனோல் போமல்டிகைட்டு), யூரியா போமல்டிகைட்டு ஆகிய இரண்டும் வெப்பம் இறுக்கும் பல்பகுதியங்களாகும். எனவே கூற்று (c) தவறானது. பொலிஸ்ரைரீன்(Polystyrene) இன் ஒருபகுதியம் ஸ்ரைரீன் ஆகும். எனவே கூற்று (d) சரியானது. ஆகவே விடை – 5 ஆகும்.

ஒடுக்கற் பல்பகுதியங்கள்

Formula	Type	Components	T_g °C	T_m °C
~[CO(CH$_2$)$_4$CO-OCH$_2$CH$_2$O]$_n$~	polyester	$HO_2C-(CH_2)_4-CO_2H$ $HO-CH_2CH_2-OH$	< 0	50
	polyester Dacron Mylar	para $HO_2C-C_6H_4-CO_2H$ $HO-CH_2CH_2-OH$	70	265
	polyester	meta $HO_2C-C_6H_4-CO_2H$ $HO-CH_2CH_2-OH$	50	240
	polycarbonate Lexan	$(HO-C_6H_4-)_2C(CH_3)_2$ (Bisphenol A) $X_2C=O$ (X = OCH_3 or Cl)	150	267
~[CO(CH$_2$)$_4$CO-NH(CH$_2$)$_6$NH]$_n$~	polyamide Nylon 66	$HO_2C-(CH_2)_4-CO_2H$ $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$	45	265

$-[CO(CH_2)_5NH]_n-$	**polyamide** Nylon 6 Perlon		53	223
	**polyamide** Kevlar	para $HO_2C\text{-}C_6H_4\text{-}CO_2H$ para $H_2N\text{-}C_6H_4\text{-}NH_2$	---	500
	**polyamide** Nomex	meta $HO_2C\text{-}C_6H_4\text{-}CO_2H$ meta $H_2N\text{-}C_6H_4\text{-}NH_2$	273	390
	**polyurethane** Spandex	$HOCH_2CH_2OH$ 	52	---

கூட்டற் பல்குதியங்கள்

Name(s)	Formula	Monomer	Properties	Uses
Polyethylene low density (LDPE)	$-(CH_2\text{-}CH_2)_n-$	ethylene $CH_2{=}CH_2$	soft, waxy solid	film wrap, plastic bags
Polyethylene high density (HDPE)	$-(CH_2\text{-}CH_2)_n-$	ethylene $CH_2{=}CH_2$	rigid, translucent solid	electrical insulation bottles, toys
Polypropylene (PP) different grades	$-[CH_2\text{-}CH(CH_3)]_n-$	propylene $CH_2{=}CHCH_3$	atactic: soft, elastic solid isotactic: hard, strong solid	similar to LDPE carpet, upholstery
Poly(vinyl chloride) (PVC)	$-(CH_2\text{-}CHCl)_n-$	vinyl chloride $CH_2{=}CHCl$	strong rigid solid	pipes, siding, flooring
Poly(vinylidene chloride) (Saran A)	$-(CH_2\text{-}CCl_2)_n-$	vinylidene chloride $CH_2{=}CCl_2$	dense, high-melting solid	seat covers, films
Polystyrene (PS)	$-[CH_2\text{-}CH(C_6H_5)]_n-$	styrene $CH_2{=}CHC_6H_5$	hard, rigid, clear solid soluble in organic solvents	toys, cabinets packaging (foamed)
Polyacrylonitrile (PAN, Orlon, Acrilan)	$-(CH_2\text{-}CHCN)_n-$	acrylonitrile $CH_2{=}CHCN$	high-melting solid soluble in organic solvents	rugs, blankets clothing
Polytetrafluoroethylene (PTFE, Teflon)	$-(CF_2\text{-}CF_2)_n-$	tetrafluoroethylene $CF_2{=}CF_2$	resistant, smooth solid	non-stick surfaces electrical insulation
Poly(methyl methacrylate) (PMMA, Lucite, Plexiglas)	$-[CH_2\text{-}C(CH_3)CO_2CH_3]_n-$	methyl methacrylate $CH_2{=}C(CH_3)CO_2CH_3$	hard, transparent solid	lighting covers, signs skylights
Poly(vinyl acetate) (PVAc)	$-(CH_2\text{-}CHOCOCH_3)_n-$	vinyl acetate $CH_2{=}CHOCOCH_3$	soft, sticky solid	latex paints, adhesives
cis-Polyisoprene natural rubber	$-[CH_2\text{-}CH{=}C(CH_3)\text{-}CH_2]_n-$	isoprene $CH_2{=}CH\text{-}C(CH_3){=}CH_2$	soft, sticky solid	requires vulcanization for practical use
Polychloroprene (cis + trans) (Neoprene)	$-[CH_2\text{-}CH{=}CCl\text{-}CH_2]_n-$	chloroprene $CH_2{=}CH\text{-}CCl{=}CH_2$	tough, rubbery solid	synthetic rubber oil resistant

41.	திண்மக் கந்தகம் சூடான, செறிந்த H_2SO_4 உடன் தாக்கம் புரிந்து SO_3 ஐயும் H_2O ஐயும் தருகின்றது.	சூடான, செறிந்த H_2SO_4 ஒரு நீரகற்றும் கருவியாகத் தொழிற்படுகின்றது.

முதலாவது கூற்று சரியானது போன்று விளங்கும் ஆனால் பிழையானதே. கடைசி வினாக்களுக்கு வரும்போது நிறைய மாணவர்கள் கலைப்படைந்து விடுகிறார்கள். இது நேரம் போதாமையினாலும் தடுமாற்றத்தினாலும் வழமையாக நடக்கும் விடயங்கள். இக்கூற்றில் விளைபொருளாக SO_3 உம் H_2O உம் வரும் என்றே கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் உண்மையில் SO_2 உம் H_2O உம் தான் விளைபொருளாக வரும். ஆகவே இக்கூற்று பிழையானதே.

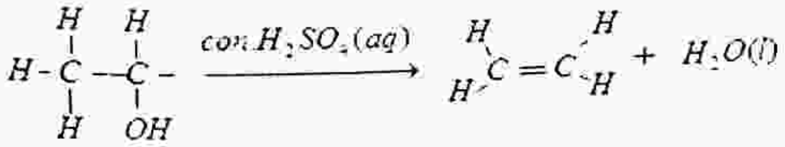
மேலும் சில தாக்கங்கள்

$$S(s) + con.H_2SO_4(aq) \rightarrow 3SO_2(g) + 2H_2O(l)$$
$$S(s) + con.HNO_3(aq) \rightarrow H_2SO_4(l) + 2H_2O(l)$$
$$S(s) + Cu(s) \rightarrow CuS(s)$$
$$4S(s) + 6NaOH(aq) \rightarrow 2Na_2S(aq) + Na_2S_2O_3(aq) + 3H_2O$$

இரண்டாம் கூற்று சரியானதே. Organic chemistry இல் நிறை இடங்களில் சூடான செறிந்த H_2SO_4 இணை நீர் அகற்றும் கருவியாக பயன்படுத்தி இருப்பீர்கள்.

உ-ம் :

$$C_6H_{12}O_6(aq) \xrightarrow{con\ H_2SO_4} 6C(s) + 6H_2O(l)$$

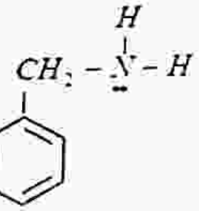


விடை - 04.

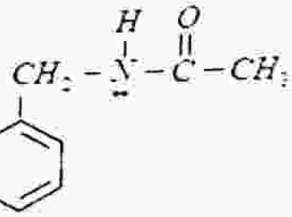
எனவே கூற்று 2 சரியானது.

12.	$-CH_2NH_2$ ஆனது $-CH_2NHCOCH_3$ இலும் பார்க்கக் கூடிய அளவு மூலத்தன்மை வாய்ந்தது	ஓர் ஏமைட்டின் நைதரசன் அணு மீதுள்ள இலத்திரன்களின் தனிச் சோடியானது பரிவினால் காபனைல் கூட்டத்தின் மீது ஓரிடப்பாடற்றுக் காணப்படுகிறது.

இவ்வாறான அனேகமான வினாக்கள் கடந்தகால வினாப்பத்திரங்களில் பார்த்திருப்பீர்கள்

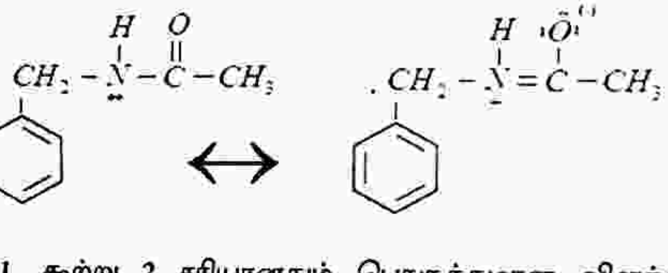


அமைன்



ஏமைட்டு

அமைனின் மூலத்தன்மை ஏமைட்டின் மூலத்தன்மையிலும் அதிகம் ஏனெனில் அமைனில் N மீதுள்ள தனிச்சோடி இலத்திரன்கள் ஓரிடப்பாடுடையது. ஆனால் ஏமைட்டில் உள்ள நைதரசனின் ஒரு சோடி இலத்திரன்கள் ஒரு காபனைல் தொகுதியுடன் ஓரிடப்பாடற்று காணப்படும்.



ஆகவே கூற்று 1, கூற்று 2 சரியானதும் பொருத்தமான விளக்கமும் ஆகும். ஆகவே விடை 1. மேலும் ஒட்சிசனின் மின்னெதிர்த்தன்மை சார்பாகவும் இவற்றுக்கிடையிலான மூலத்தன்மையினை ஒப்பிடலாம். அதாவது ஒட்சிசனின் உயர் மின்னெதிர்த்தன்மை காரணமாக அரோமற்றிக்கு அமீனிலும் பார்க்க ஏமைட்டின் மூலத்தன்மை குறைவானது. விடை - 01

43.	Zn^{2+} ஆனது Cu^{2+} ஐக் கொண்ட ஒரு கரைசலுடன் சேர்க்கப்படும்போது உலோக Cu இடம் பெயர்க்கப்படுகிறது.	Cu^{2+} இன் நியமத் தாழ்த்தல் அழுத்தம் Zn^{2+} இன் நியமத் தாழ்த்தல் அழுத்தத்திலும் பார்க்க அதிக அளவு நேரானது.

இவ்வாறான வினாக்கள் பழைய கால pass paper வினாக்களில் செய்திருப்பீர்கள் பொதுவாக மின்னிரசாயனத் தொடரில் மேலே உள்ளவை கீழே உள்ள மூலகங்களை அவற்றின் உப்புக்களில் இருந்து இடம்பெயர்க்கும்.

மின்னிரசாயனத் தொடரைக்கருதின்

Element	Electrode Reaction (Oxidised Form + ne → Reduced Form)	E°_{red} (volts)
Li	$Li^{+}(aq) + e \rightarrow Li(s)$	−3.05
K	$K^{+}(aq) + e \rightarrow K(s)$	−2.93
Ba	$Ba^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Ba(s)$	−2.90
Ca	$Ca^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Ca(s)$	−2.87
Na	$Na^{+}(aq) + e \rightarrow Na(s)$	−2.71
Mg	$Mg^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Mg(s)$	−2.37
Al	$Al^{3+}(aq) + 3e \rightarrow Al(s)$	−1.66
Zn	$Zn^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Zn(s)$	−0.76
Cr	$Cr^{3+}(aq) + 3e \rightarrow Cr(s)$	−0.74
Fe	$Fe^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Fe(s)$	−0.44
	$H_2O(l) + e \rightarrow \frac{1}{2}H_2(g) + OH^{-}(aq)$	0.41
Cd	$Cd^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Cd(s)$	0.40
Pb	$PbSO_4(s) + 2e \rightarrow Pb(s) + SO_4^{2-}(aq)$	0.31
Co	$Co^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Co(s)$	−0.28
Ni	$Ni^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Ni(s)$	0.25
Sn	[illegible]	[illegible]
Pb	$Pb^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Pb(s)$	−0.1[illegible]
H_2	$2H^{+} + 2e \rightarrow H_2(g)$ (standard electrode)	0.00
Cu	$Cu^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Cu(s)$	+0.34
I_2	$I_2(s) + 2e \rightarrow 2I^{-}(aq)$	+0.54
Fe	$Fe^{3+}(aq) + e \rightarrow Fe^{2+}(aq)$	+0.77
Hg	$Hg_2^{2+}(aq) + 2e \rightarrow 2Hg(l)$	+0.79
Ag	$Ag^{+}(aq) + e \rightarrow Ag(s)$	+0.80
Hg	$Hg^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Hg(l)$	+0.85
N	$NO_3^{-} + 4H^{+} + 3e \rightarrow NO(g) + 2H_2O$	+0.97
Br	$Br_2(aq) + 2e \rightarrow 2Br^{-}(aq)$	+1.08
O_2	$O_2(g) + 2H_3O^{+}(aq) + 2e \rightarrow 3H_2O$	+1.23
Cr	$Cr_2O_7^{2-} + 14H^{+} + 6e \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$	+1.33
Cl_2	$Cl_2(g) + 2e \rightarrow 2Cl^{-}(aq)$	+1.36
Au	$Au^{3+}(aq) + 3e \rightarrow Au(s)$	+1.42
Mn	$MnO_4^{-}(aq) + 8H_3O^{+}(aq) + 5e \rightarrow Mn^{2+}(aq) + 12H_2O(l)$	+1.51
F_2	$F_2(g) + 2e \rightarrow 2F^{-}(aq)$	+2.87

மின்னிரசாயனத் தொடரில் மேலே உள்ளவற்றுக்கு நியம தாழ்த்தல் அழுத்தம் கீழே உள்ளவற்றிலும் பார்க்க அதிக அளவு மறையானது(அட்டவணையைப் பார்க்க). எனவே Cu^{2+} இனுள் Zn(s) இனை இடும் போது பின்வருமாறு Cu^{2+} ஆனது இடப்பெயர்ச்சித் தாக்கத்திற்கு உட்படும்(மின்வாய் அழுத்தம் Cu^{2+} இற்கு + 0.34V , Zn^{2+} இற்கு - 0.76V).

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

எனினும் Cu^{2+} இனுள் Zn^{2+} இனை இடும் போது தாக்கம் எதுவும் நடைபெறுவதில்லை. (இரண்டுமே இலத்திரனை ஏற்கும் நிலையில் உள்ளதனால்) எனவே கூற்று 1 பிழையானது எனினும் கூற்று 2 சரியானது.

விடை - 04

44.	Na உடன் NH_3 இன் தாக்கம் ஒரு விளைபொருளாக H_2 ஐத் தரும் அதேவேளை Cl_2 உடன் NH_3 இன் தாக்கம் ஒரு விளைபொருளாக N_2 ஐத் தருகின்றது.	NH_3 ஆனது ஓர் ஒட்சியேற்றும் கருவியாகவும் ஒரு தாழ்த்தும் கருவியாகவும் தொழிற்படுகின்றது.

சென்ற வருடமும் இவ்வாறான ஒரு வினா கேட்கப்பட்டிருந்தது. Na ஆனது NH_3 உடன் தாக்கம் அடைந்து $NaNH_2$ இணையும் H_2 வையும் தரும். அதேபோல் Cl_2 , NH_3 உடன் தாக்கம் அடைந்து N_2 இணையும் HCl யையும் தரும்.

தாக்கங்கள் பின்வருமாறு.

$$2Na(s) + 2NH_3(l) \rightarrow 2NaNH_2(s) + H_2(g)$$
$$3Cl_2(g) + 2NH_3(l) \rightarrow 2N_2 + 6HCl$$

முதலாவது தாக்கத்தில் NH_3 ஆனது Na இணை Na^+ (+1) ஆக ஒட்சியேற்றி உள்ளது. ஆகவே NH_3 ஒட்சியேற்றும் கருவியாக முதலாம் தாக்கத்தில் செயற்படுகின்றது.

இரண்டாவது தாக்கத்தில் NH_3 ஆனது Cl_2 இணை Cl^- ஆக தாழ்த்தி உள்ளது. ஆகவே இரண்டாவது தாக்கத்தில் NH_3 ஒரு தாழ்த்தும் கருவியாக தொழிற்படுகின்றது. ஆகவே கூற்று 1 சரியானது. கூற்று 2 சரியானதும் தகுந்த விளக்கமும் ஆகும். ஆகவே விடை 1 ஆகும்.

மேலும் சில தகவல்கள்

பொதுவாக இரசாயன பதார்த்தங்கள் பின்வருமாறு 3 வகையாக அவை ஒட்சியேற்றியாக / தாழ்த்தியாக தொழிற்படுமா என்று இணங்காணப்படும்.

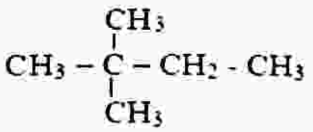
1. ஒட்சி அமிலங்கள் - இவற்றின் மைய அணு அதன் இழிவு ஒட்சியேற்ற நிலையில் காணப்படின் அது மேலும் இலத்திரன்களை ஏற்காது. இழப்பது மாத்திரமே எனவே அவை தாழ்த்தியாகவே தொழிற்படும். மேலும் அவற்றின் ஒட்சியேற்ற எண் அதியுயர்வாக காணப்படின் அவை இலத்திரன்களை ஏற்பது மாத்திரமே இழப்பதில்லை. ஒட்சியேற்றியாக மாத்திரம் தொழிற்படும். இடைப்பட்ட ஒட்சியேற்ற நிலையில் காணப்படின் அவை இலததிரன்களை இழப்பது ஏற்பது இரண்டிலும் பங்கேற்கும். இதனால் ஒட்சியேற்றல் தாழ்த்தல் இரண்டிலும் பங்கேற்கும். இதனால் ஒட்சியேற்றி தாழ்த்தி இரண்டாகவும் தொழிற்படும்.
2. மூலக மற்றும் அயன்கள் - இவற்றின் ஒட்சியேற்ற எண்களை கருத்திற்கொண்டு அவற்றின் ஒட்சியேற்ற, தாழ்த்தல் இயல்புகள் கருத்திற் கொள்ளப்படும்.
   உ-ம் : N -3 மட்டும் +5 வரை எல்லா ஒட்சிறே்ற நிலைகளையும் கொண்டிருக்கும். எனவே N ஆனது ஒட்சியேற்றியாகவும், தாழ்த்தியாவும் தொழிற்படும்.
   உ-ம் : Na +1, 0 இனை மட்டுமே கொண்டிருக்கும். எனவே Na இலத்திரன்களை இழப்பது மாத்திரம். தாழ்த்தியாக மட்டுமே செயற்படும்.

3. சேர்வைகளின் ஒட்சியேற்றி, தாழ்த்தி – பொ்துவாக Na எப்போதும் தாழ்த்தியாகவும் F எப்பேதும் ஒட்சியேற்றியாகவும் தொழிற்படும். எனவே Na உடன் தாக்கமடைவன யாவும் ஒட்சியேற்றியாகவும் F உடன் தாக்கமடைவன யாவும் தாழ்த்தியாகவும் செயற்படும்.
   உ-ம் :
   $F_2 + H_2S \rightarrow 2HF + S$
   (ஒட்சியேற்றி)
   $Na + H_2S \rightarrow Na_2S + H_2$
   (தாழ்த்தி)

விடை - 01

45.	2,2-dimethylbutane இன் கொதிநிலை n-hexane இன் கொதிநிலையிலும் பார்க்க உயர்ந்தது.	மூலக்கூறுகளில் மேற்பரப்பின் பரப்பளவு குறையும் போது கலைவு விசைகளின் வலிமை குறைகின்றது.

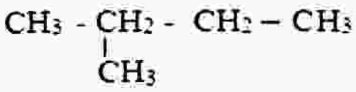
இது கடினம் போன்று இருந்தாலும் இதற்கான படத்தை வரைந்தால் easy யாக விளங்கிக் கொள்ளலாம்.



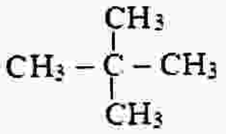
$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2$

காபன் சங்கிலியில் கிளைகள் காணப்படும் போது மேற்பரப்பின் அளவு குறைவடையும் எனவே கலைவு இடையீர்ப்புகள் நலிவடையும் எனவே கொதிநிலை குறைவடையும். உதாரணத்திற்கு 5 Carbon அணுக்களை கொண்ட மூன்று சேர்வைகளின் கொதிநிலைகளை ஒப்பீடு செய்வோம்.

$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ Pentane $36\ ^0C$

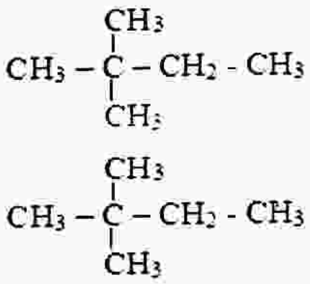


2, methylbutane $28\ ^0C$



2,2 dimethylpropane $9\ ^0C$

காபன் சங்கிலி கிளையுடன் கூடியதாயின் அவற்றின் வந்தர்வால் கவர்ச்சி விசைகள் பலவீனமாக இருக்கும் இதனால் இவ்வாறான சேர்வைகள் குறைந்த வெப்ப நிலையில் ஆவியாக மாறிவிடும். எனவே இப்போதே சரியான விடையை இனங்கண்டு இருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றோம். என்றாலும் ஏன் இவ்வாறு கிளைகளுடன் கூடிய காபன் சங்கிலிக்கு எவ்வாறு பரப்பளவு, வந்தர்வால் விசைக்கு தாக்கம் செலுத்தும் என்பதை பார்ப்போம்.



படம் - 1

N- $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

N- $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

படம் - 2

இவ்வாறு படங்களை பார்த்தால் 1வது படத்தில் 2 மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் நிறைய வெற்றிடங்கள் காணப்படும். ஆகவே இடைத்தூரம் அதிகமாவதலால் கவர்ச்சி விசை குறைவடையும் ஆனால் 2வது படத்தில் உள்ளது. Highly packed, So மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் உள்ள வந்தர்வாலின் விசை அதிகமாகும். அத்தோடு மூலக்கூறின் பருமன் குறையும் போது வந்தர்வாலின் விசை குறைவடையும். ஆதலால் கொதிநிலை குறைவடையும்.
ஆகவே முதலாம். கூற்று பிழை இரண்டாம் கூற்று சரியானது. விடை - 04

46.	ஓர் இலட்சிய வாயுவில் உள்ள எல்லா மூலக்கூறுகளும் ஒரே கதியில் இயங்குகின்றன.	ஓர் இலட்சிய வாயுவில் மூலக்கூற்றிடைக் கவர்ச்சி விசைகள் இருப்பதில்லை.

எளிமையாக சிந்திக்க வேண்டும். இலட்சிய வாயு அல்லது இலட்சியமற்ற வாயு எல்லா மூலக்கூறும் ஒரே வேகத்தில் செல்லுமா? அப்படி செல்லும் என்றால் ஏன் இடைவர்க்க மூலக்கதி என்று கணிக்கப்படுகின்றது? அதற்கிடையில் எந்த விசையும் இல்லாததால் தானே அது இலட்சிய வாயுவாகும். இதுதானே இலட்சிய வாயுக்கான definition ஆகும். Gases பாடத்தில் question செய்யும் போது இயற்கை வாயுக்கள் இலட்சிய வாயு நடத்தையைக் காட்டும் எனக் கருதியே கணித்தல்கள் செய்வீர்கள். இலட்சிய வாயுக்களுக்கான சிறப்பியல்புகளில் வாயு மூலக்கூறுகளுக்கிடையில் கவர்ச்சி விசைகள் இல்லை என்றும் புள்ளித்திணிவை உடையதுமாகும் என்று படித்து இருப்பீர்கள். கூற்று 1 பிழை, கூற்று 2 சரி விடை - 04

47.	அமோனியாவிலிருந்து நைத்திரிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்வதில் H_2O_2 பயன்படுத்தப்படுகிறது.	H_2O_2 எப்போதும் ஓர் ஒட்சியேற்றும் கருவியாகத் தொழிற்படுகின்றது

நைத்திரிக் அமிலத்தின் உற்பத்தியை அடிப்படையாகக் கொண்ட வினா. நைத்திரிக் அமிலத்தின் உற்பத்தியை சற்று நோக்குவோம்(ஒசுவால்டின் முறை)

- NH_3, வளி, H_2O என்பன மூலப் பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படும்.
- NH_3 ஆனது ஹேபர் முறை உற்பத்தியின் மூலம் பெறப்படும்.
- NH_3 ஆனது வளியுடன் $900\,^0C$ யில் உள்ள Pt/Rh ஊக்கியின் மீது செலுத்தப்படும் போது நைத்திரிக் ஒட்சைட்டு(NO) உருவாகும்.
- வளியினால் அமோனியா நைத்திரிக் ஒட்சைட்டாக ஒட்சியேற்றும் தாக்கம் ஓர் புற வெப்பதாக்கமாகும். வாயுக்கள் ஓடும் வேகத்தை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் $900\,^0C$ இல் வெப்பநிலை பேணப்படும். இச் செயன்முறையில் உயர் அமுக்கத்தை பேணுவதன் மூலம் ஊக்கியின் மேற்பரப்பில் தாக்கி மூலக்கூறுகளின் மோதுதல் வீதம் அதிகரிக்கப்படும்.
- அமோனியாவின் பூரண ஒட்சியேற்றத்தை நிச்சயப்படுத்துவதற்காக மேலதிக வளி பயன்படுத்தப்படும்.

$$4NH_3\,(g) + 5O_2 \longrightarrow 4NO\,(g) + 6H_2O(g) \text{ (புறவெப்பதாக்கம்)}$$

- அடுத்தபடி தாக்கம் ஓர் புறவெப்ப சமநிலை தாக்கமாகும், எனவே ஊக்கியின் மேற்பரப்பிலிருந்து வெளிவரும் வாயுவிற்கு குளிரான வளி சேர்க்கப்பட்டு வெப்பநிலையை $150\,^0C$ விடவும் குறைக்கப்படும் எனவே முற்புறத்தாக்கம் சாதகமாக்கப்படும்.

$$2NO(g) + O_2\,(g) \rightleftharpoons 2NO_2\,(g) \text{ (புறவெப்பதாக்கம்)}$$

- வளியின் முன்னிலையில் நைதரசன் ஈர்ஒட்சைட்டு நீரினால் உறிஞ்சப்படுவதற்கு முன்னர் வாயுக்கள் நன்கு குளிராக்கப்படும். வளி இல்லாமல் NO_2 இனை நீரினால் H_2O இல் சேர்க்கப்பட்டால் அது HNO_3 யையும் HNO_2 யையும் உருவாக்கும் இதனால் NO_2 ஆனது வளியின் முன்னிலையில் நீருடன் கலக்கப்படும்.

$$4NO_2\,(g) + 2H_2O\,(l) + O_2\,(g) \longrightarrow 4HNO_3\,(aq)$$

- 96% வீதம் மாற்றத்திற்கு தேவையான நிபந்தனைகள்
  அமுக்கம் :- 1-9 atm, வெப்பநிலை :- 850^0C - 1225^0C, ஊக்கி :- 10% ரோடியத்தை(Rhodium) உடைய பிளாத்தினம்(Platinum)
  இப்போது கேள்விக்கு வருவோம், மேலுள்ள தாக்கங்களில் எங்காவது H_2O_2 பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா? எனவே கூற்று 1 பிழையானது.

H_2O_2 தாழ்த்தும் கருவியாக

$$2MnO_4^-\,(aq) + +5\,H_2O_2(aq) + 6H^+(aq) \longrightarrow 2Mn^{2+}\,(aq) + 8\,H_2O\,(l) + 5O_2(g)$$

$$MnO_2\,(s) + H_2O_2(aq) + H_2SO_4\,(aq) \longrightarrow MnSO_4\,(aq) + O_2\,(g) + 2H_2O\,(l)$$

H_2O_2 ஒட்சியேற்றும் கருவியாக

$$2H^+\,(aq) + H_2O_2(aq) + 2I^-\,(aq) \longrightarrow I_2\,(aq) + 2\,H_2O(l)$$

$$4H_2O_2(aq) + PbS\,(s) \longrightarrow PbSO_4\,(s) + 4\,H_2O(l)$$

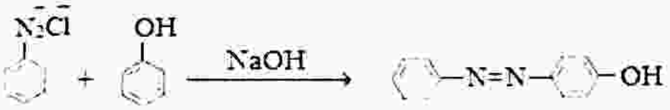
$$2FeSO_4(aq) + H_2O_2\,(aq) + H_2SO_4\,(aq) \longrightarrow Fe_2\,(SO_4)_3(aq) + 2H_2O\,(l)$$

ஆகவே H_2O_2 ஓர் ஒட்சியேற்றும் கருவியாகும், தாழ்த்தும் கருவியாகவும் தொழிற்படும். ஆகவே கூற்று 2 உம் பொய்யானது.(**எப்போதும்** என்று வந்துள்ளதால்) So விடை 05. மேலும் H_2O_2 தாழ்த்தியாக / ஒட்சியேற்றியாக தொழிற்படுமா என பார்க்க வினா 44 இற்கான விளக்கத்தை திரும்பப்பார்க்க.

விடை - 05

48.	பென்சீன் ஈரசோனியம் குளோரைட்டானது பீனோலுடன் தாக்கம்புரிந்து ஒரு செம்மஞ்சள் நிறச் சேர்வையைத் தருகின்றது.	ஈரசோனியம் உப்புகள் கருநாடிகளாகத் தொழிற்படுகின்றன.

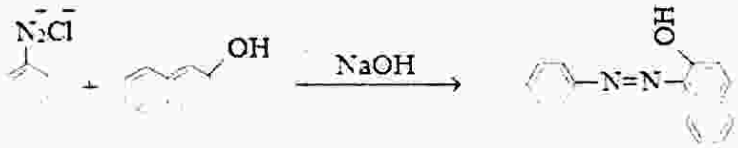
இது direct theory தானே?



செம்மஞ்சள்(Orange) நிற வீழ்படிவு

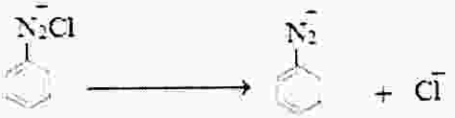
இதற்கு காரஊடகம்(basic medium) பற்றி வினாவில் கூறப்படாததை ஒரு problem ஆக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

பென்சின் ஈரசோனியம் குளொரைட்(Benzene dizonium chloride) β-நப்தோலுடன்(β – Napthol) தாக்கத்தையும் பார்ப்போம்

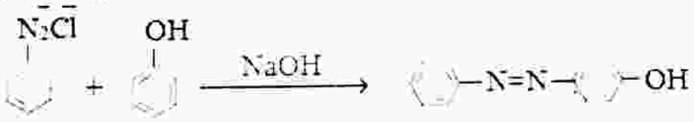


சிவப்பு (red) நிற வீழ்படிவு

கருநாடி என்பது கருவினை நாடிப்போகும் அயன்களாகும், அதாவது கரு புரோத்திரன்களால் ஆக்கப்பட்டது என்பதால் கருவை நாடிப்போகும் அயன்கள் இலத்திரன் செறிவு அதிகம் உள்ளதாக இருத்தல் வேண்டும். பென்சீன் ஈரசோனியம் குளோரைட்டானது Cl^- அயனை விடுவித்து தான் பீனோலுடன் சேரும், So possitive ஆக இருப்பதால் ஈரசோனியம் உப்புக்கள் இலத்திரனையே நாடி செல்லும், ஆகவே ஈரசோனியம் உப்புக்கள் இலத்திரநாடியாகும்.



இவ்வினாவில் இரு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஏனெனில் பழைய ஆசிரியர் வழிகாட்டி கைநூலில் ஈரோசோடியைம் உப்பு பின்வரும் சேர்வைகளுடன் காட்டும் நிறம் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



சிவப்பு (red) நிற வீழ்படிவு

எனினும் அதன் உண்மையான நிறம் செம்மஞ்சள் ஆகும். இவ்வாறே புதிய ஆசிரியர் வழிகாட்டி கைநூலிலும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இரு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. புதியதின் படி கூற்று 1 சரியானது என்றும் பழையதின் படி பிழை என்றும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. புதியதின் படி விடை 03 பழையதின் படி விடை 05 என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் இனிவரும் காலங்களில் புதிய ஆசிரியர் வழிகாட்டி கைநூலே பின்பற்றப்படுவதால் விடை 3 இனையே கருத்திற் கொள்க. விடை – 03/05

49.	ஒரு முதன்மைத் தாக்கத்தின் வீதம் தாக்கிகளின் அதிகரிக்கும் செறிவுடன் அதிகரிக்கின்றது.	ஒரு முதன்மைத் தாக்கத்தின் வீதம் எப்போதும் தாக்கிகளின் செறிவுகளுக்கு நேர்கோட்டு விகிதசமமானது.

தாக்கவீதம் தொடர்பான வினாவாகும். இரசாயனத் தாக்கங்களின் வீதத்தில் பிரதானமாக பின்வரும் காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன.

1) வெப்பநிலை 2) செறிவு 3) பௌதீகத்தன்மை 4) ஊக்கி

தாக்கிகளின் செறிவு அதிகரிக்கும் போது அலகுக் கனவளவில் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் அலகுக் கனவளவில் அலகு நேரத்தில் நிகழும் மோதுகைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். அத்துடன் அலகுக் கனவளவில் அலகு நேரத்தில் நிகழும் பளித மோதுகைகளின்

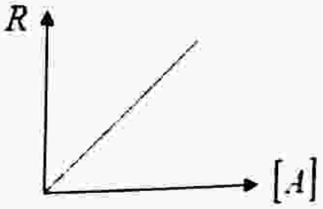
எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும். எனவே வாயு நிலைத்தாக்கிகள் தொடர்பாக அமுக்கம் அதிகரித்தலானது தாக்கவீதம் அதிகரிப்பதற்கு காரணமாகின்றது.

மேலும் இவ்வினா முதன்மை தாக்கிகளின் தாக்கததை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அதாவது ஒரு படித்தாக்கம் ஒன்றின் தாக்கவீதத்தை வினவுகிறார். இத்தாக்கத்தினதும் தாக்கவீதம் செறிவுடன் அதிகரிக்கும். எனினும் எப்போதும் தாக்கிகளின் செறிவுகளுக்கு நேர்விகித சமனாக அல்ல.

$aA \rightarrow$ விளைவு (இங்கு A – தாக்கி, a – தாக்கியின் பீசமானக் குனகம், R – தாக்கவீதம், K – தாக்கவீதமாறிலி)

$$R = K.A^{a}$$

a = 1 எனில்



a = 2 எனில்

விடை - 03

எனவே கூற்று I சரி கூற்று II பிழை.

50.	வளிமண்டலத்தில் தாழ் மட்டத்தில் ஓசோன் உண்டாவதற்கு ஐதரோகாபன்கள் இருத்தல் வேண்டும்.	ஒளி இருக்கும்போது ஐதரோகாபன்கள் ஒட்சிசனுடன் தாக்கம்புரிந்து ஓசோனை உண்டாக்குகின்றன.

Theory வினாவாகும். வளிமண்டலத்தின் தாழ்மட்டத்தில்(மாறன் மண்டலத்தில்) பொதுவாக O_3 உருவாவதற்கு ஐதரோ காபன்கள் பங்களிப்பு செய்வதில்லை. மாறன் மண்டலத்தில் ஒட்சிசனின் மூலிகங்கள் காணப்படுவதில்லை. இதனால் O_3 உருவாவதில்லை. தாழ்மண்டலத்தில் ஐதரோ காபன்கள் உறுதியாகக் காணப்படும். இதனால் அவற்றில் இருந்து மூலிகங்கள் தோன்றுவதில்லை. எனினும் படை மண்டலத்தில் UV கதிரின் தொழிற்பாட்டால் மூலிகங்கள் உருவாகும். இதனால் இங்கு O_3 படை சிதைவாவதற்கு இம்மூலிகங்கள் காரணமாக அமையும். ஒளி இருக்கும் போது **ஐதரோகாபன்கள் நேரடியாக O_2 உடன் தாக்கமடைவதில்லை**. மாறாக ஒளிமுன்னிலையில் மூலிகைகளாக உடைந்து பின் அம்மூலிகங்களே O_2 உடன் தாக்கமடையும். எனவே கூற்றுகள் 1,2 உம் பொய்யானது.

மேலும் ஓசோன் படை நலிவாவது பின்வருமாறு ஆகும்.

படை மண்டலத்தில் ஓசோன் படை காணப்படுகின்றது. இப்படலம் பெறுமளவு UV கதிர்கள் பூமியின் மாறன் மண்டலததை அடைவதை தடை செய்கிறது.

A- $O_2(g)$ சூரியனிலிருந்து காலப்படும் UV கதிர்களிலிருந்து பிரிகையடைகின்றது.

$$O_2(g) \xrightarrow{h\nu} O(g) + O(g) \quad \Delta H > 0$$

B- சில அணு ஒட்சிசன்கள் இரு ஒட்சிசன் மூலக்கூறுகளுடன் இணைந்து மூவொட்சிசன் மூலக்கூறுகளைக் கொடுக்கின்றன.

$$O(g) + O_2(g) + M \rightarrow O_3(g) + M; \Delta H < 0$$

C- $O_3(g)$ UV ஒளியை வெவ்வேறு அதிர்வெண்களில் அகத்துறிஞ்சி பிரிகையடைகின்றன.

$$O_3(g) \xrightarrow{h\nu} O_2(g) + O(g) \quad \Delta H > 0$$

D- O_3 மூலக்கூறு O அணுவுடன் தாக்கி O_2 மூலக்கூறுகளை கொடுக்கின்றன.

$$O_3(g) + O(g) \rightarrow 2O_2(g)$$

இயற்கைச் சமநிலையானது ஓசோன் படையின் தடிப்பை மாறாது கொடுக்கின்றன. ஓசோனை ஏனைய சில சுயாதீன மூலிகங்கள் சிதைவுக்குள்ளாகின்றது. இம்மூலகங்கள் ஊக்கிகளாகச் செயற்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான ஓசோன் மூலக்கூறுகளைச் சேதமடையச் செய்யும். இவ்வாறு படைமண்டலத்தில் ஓசோன் ஊக்கல் அழிவிற்கு உள்ளாதல் ஓசோன்படை நலிவடைதல் எனப்படும்.

$$X(g) + O_3(g) \rightarrow XO(g) + O_2(g) - (1)$$

$$O_2(g) \rightarrow 2O(g) - (2)$$

$$XO(g) + O(g) \rightarrow X(g) + O_2(g) - (3)$$

$$(1)\times 2 + (2)\times 3 + (3)\times 2;$$

$$2O_3(g) \rightarrow 3O_2(g)$$

இங்கு $X = \dot{O}, N\dot{O}, O\dot{H}, \dot{Cl}$

ஓசோன்படை நலிவடைதலில் பிரதான காரணியாக CFC காபன்களில் இருந்து உருவாகும் குளோரினின் மூலிகம் பங்களிக்கின்றது. இந்த CFC கள் மாறன்மண்டலத்தில் உறுதியாகக் காணப்படும். அதேவேளை படைமண்டலத்தில் UV ஒளியுடன் மூலிகங்களை உருவாக்கும். விடை - 05

பல்தேர்வு வினாக்களுக்கான விடைகள்

01.	1	2	**3**	4	5	11.	1	2	3	**4**	5	21.	1	2	3	4	**5**	31.	1	2	3	4	**5**	41.	1	2	3	**4**	5
02.	1	2	3	4	**5**	12.	1	2	**3**	4	5	22.	1	2	**3**	4	5	32.	1	2	3	**4**	5	42.	**1**	2	3	4	5
03.	1	**2**	3	4	5	13.	1	**2**	3	4	5	23.	1	**2**	3	4	5	33.	1	2	**3**	4	5	43.	1	2	3	**4**	5
04.	1	2	3	4	**5**	14.	1	2	**3**	4	5	24.	1	**2**	3	4	5	34.	**1**	2	3	4	5	44.	**1**	2	3	4	5
05.	1	2	3	**4**	5	15.	1	2	3	**4**	5	25.	1	2	**3**	4	5	35.	1	2	3	**4**	**5**	45.	1	2	3	**4**	5
06.	1	**2**	3	4	5	16.	1	2	**3**	4	5	26.	1	2	3	4	**5**	36.	1	2	3	4	**5**	46.	1	2	3	**4**	5
07.	1	**2**	3	4	5	17.	1	**2**	3	4	5	27.	1	**2**	3	4	5	37.	1	2	3	**4**	5	47.	1	2	3	4	**5**
08.	1	2	**3**	4	5	18.	1	2	**3**	4	5	28.	1	**2**	3	4	5	38.	**1**	2	3	4	5	48.	1	2	**3**	4	**5**
09.	**1**	2	3	4	5	19.	1	**2**	3	4	5	29.	**1**	2	3	4	5	39.	**1**	2	3	4	5	49.	1	2	**3**	4	5
10.	1	**2**	3	4	5	20.	1	2	**3**	4	5	30.	1	2	3	**4**	5	40.	1	2	3	4	**5**	50.	1	2	3	4	**5**